



**SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO
INDUSTRIAL**

**DIRECCION ZONAL:
MOQUEGUA – TACNA**

**ESCUELA: ETI
CARRERA: INGENIERIA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**

**Proyecto de Creatividad
Nivel Profesional Técnico / Técnico Operativo**

**“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE
MOVIMIENTO Y ALARMA PARA LA EMPRESA
REPRESENTACIONES FLORES”**

**Autores : JUAN PIERO VINCHA LOZA
DUILIO OMAR FLORES QUISPE**

Asesor : GERMAN WILIAN LEON MARIN

Tacna, Perú

2025

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN / MEJORA / CREATIVIDAD.

(Un resumen de los aspectos más importantes del proyecto de innovación / mejora / creatividad: El problema, los objetivos, antecedentes, análisis de la innovación / mejora / creatividad, el plan propuesto y los resultados económicos de la ejecución del proyecto de innovación / mejora / creatividad.)

ESTE RESUMEN SE REALIZA DESPUES DE TERMINAR EL PROYECTO

(Una página)

ÍNDICE

CAPITULO I.....	6
1.1 Razón social.....	6
1.2 Misión, Visión, Objetivos, Valores de la empresa.....	7
1.3 Productos, mercado, clientes	8
1.3.1 Productos	8
1.3.2 Mercado.....	8
1.3.3 Clientes	8
1.4 Estructura de la Organización.....	9
1.5 Otra información relevante de la empresa donde se desarrolla el proyecto.	10
CAPÍTULO II	8
2.1 Identificación del problema técnico en la empresa.....	11
2.1.1 Lluvia de Ideas	11
2.1.2 Diagrama de Afinidad	12
2.1.3 Matriz de Problema Base	12
2.1.4 Matriz de Priorización	14
2.2 Objetivos del Proyecto de Creatividad.....	7
2.2.1 Objetivo General.....	7
2.2.2 Objetivo Especifico.....	7
2.3 Antecedentes del Proyecto de Creatividad (Investigaciones realizadas)	7
2.4 Justificación del Proyecto de Creatividad.	7
2.5 Marco Teórico y Conceptual	7
2.5.1 Fundamento teórico del Proyecto de Creatividad.....	7
2.5.2 Conceptos y términos utilizados.....	7
CAPÍTULO III.....	8
3.1 Descripción de la necesidad	8
3.2 Efectos de la necesidad en la empresa o mercado.	8
3.3 Análisis de las causas raíz que generan el problema.....	8
3.3.1 Diagrama de Ishikawa por Hechos.....	8
3.3.2 Diagrama de Pareto por Hechos	8
3.4 Priorización de causas raíz	8
3.4.1 Diagrama de Ishikawa por Fenómeno.....	8

3.4.2 Diagrama de Pareto por Fenómeno.....	8
CAPITULO IV	11
4.1 Descripción de la creatividad.	11
4.2 Sostenibilidad del proyecto	11
4.3 Diagramas, dibujos, esquemas o procesos	11
4.3.1 Diagrama de casos de uso.....	11
4.3.2 Diagrama de flujo.....	11
4.3.3 Diagrama de red.....	11
4.3.5 Diagrama de entidad-relación.....	11
4.3.6 Diagrama de Arquitectura	11
4.3.7 Equipos en los que se está desarrollando el sistema	11
4.4 Plan de ejecución de la mejora	11
4.5 Implementación	11
CAPITULO V.....	14
5.1 Costo de materiales	14
5.2 Costo de mano de obra.....	14
5.3 Costo de máquinas, herramientas y equipos.....	14
5.4 Otros costos de implementación de la Creatividad.	14
5.5 Costo total de la implementación de la Creatividad.....	14
5.5.1 Costo total con inclusión del equipo para la Implementación	14
5.5.2 Costo total sin inclusión del equipo para la Implementación	14
CAPITULO VI	15
6.1 Beneficio técnico y/o económico esperado de la Creatividad.....	15
6.1.1 Beneficio Técnico	15
6.1.1 Beneficio Cualitativo.....	15
6.2 Relación Beneficio/Costo	15
CAPITULO VII.....	16
7.1 Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Creatividad.....	16
CAPITULO VIII	17
8.1 Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de Creatividad.....	17
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	18
ANEXOS.....	19

CAPITULO I

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1 Razón social.

Representaciones Flores es una empresa con más de 14 años de experiencia en el rubro de la ferretería, dedicada a brindar soluciones prácticas y confiables para el hogar. Nuestro compromiso es brindar un servicio personalizado y una atención cercana con el fin de satisfacer las necesidades de cada cliente.

Razón social: BUTRON FLORES SEBASTIAN RAUL

Nombre comercial: REPRESENTACIONES FLORES

Tipo contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

RUC: 10434944657



Figura 1.1: Tarjeta de presentación

Fuente: REPRESENTACIONES FLORES

1.2 Misión, Visión, Objetivos, Valores de la empresa. (ANEXO 01)

Misión:

Somos una casa de ferretería parcialmente consolidada, dedicada a la venta de productos de ferretería y artículos para la reforma del hogar. Ofrecemos un servicio cercano y personalizado con una amplia selección de herramientas y soluciones que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de compra y ampliar nuestra oferta, adaptándonos a las demandas mercado.

(Fuente: Propia)

Visión:

Nuestra ferretería busca consolidarse como un referente confiable y cercano en el sector. Que aspira a ser una empresa organizada y reconocida, con presencia regional, respaldada con un equipo humano capacitado, creciendo de forma sostenible mediante alianzas estratégicas, con un servicio personalizado que mantenga la confianza de nuestros clientes.

(Fuente: Propia)

Valores:

Estos son los valores que la empresa nos ha demostrado durante el tiempo en el cual que hemos estado trabajando con ella.

1. **Responsabilidad:** Cumplimos con nuestros compromisos y garantizamos nuestros productos.
2. **Confianza:** Al brindar a nuestros clientes productos seguros y de alta calidad.
3. **Ética:** Aplicamos integridad en las relaciones con nuestros clientes y trabajadores.
4. **Innovación:** Evolucionamos junto al mercado para responder a nuevas demandas.

(Fuente: Propia)

1.3 Productos, mercado, clientes.

1.3.1 Productos

La actividad económica principal en nuestra empresa es la venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados. Como actividades secundarias se desarrolla la venta al por menor de productos de innovación en comercios especializados y la venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de equipo, accesorios eléctricos y materiales de fontanería.

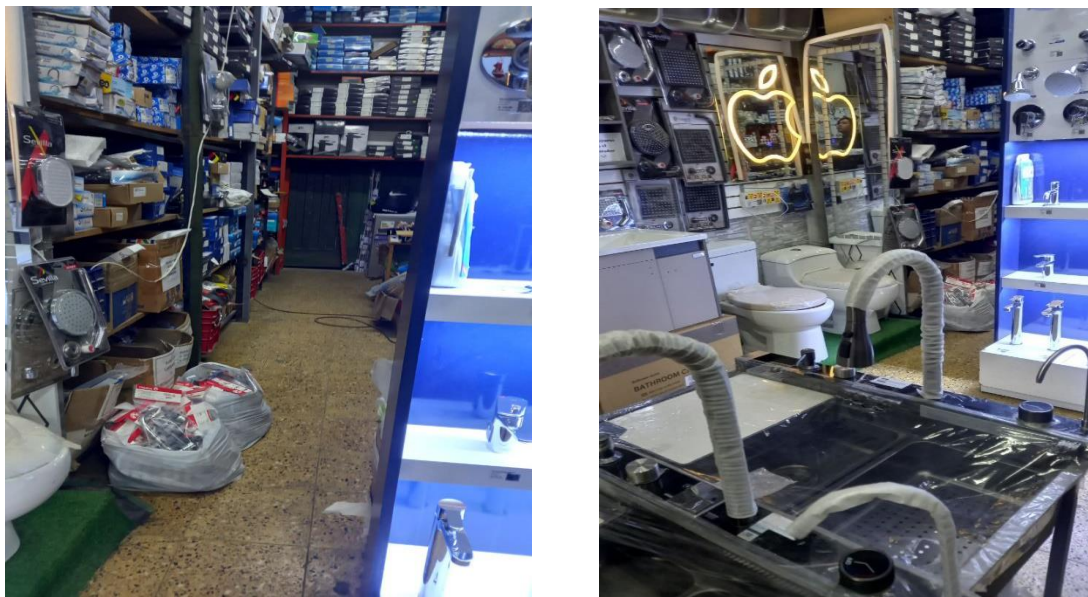


Figura 1.2: Productos

Fuente Propia

1.3.2 Mercado

La empresa compite en un entorno comercial dinámico, donde la calidad de los productos, la disponibilidad de ellos y el servicio personalizado son factores determinantes.

1.3.3 Clientes

Los principales clientes de la empresa son usuarios domésticos que realizan reparaciones o mejoras en sus hogares, así como microempresas de construcción, quienes encuentran en la ferretería una alternativa cercana, confiable y accesible para abastecerse de materiales y herramientas.

1.4 Estructura de la Organización. (ANEXO 02)

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

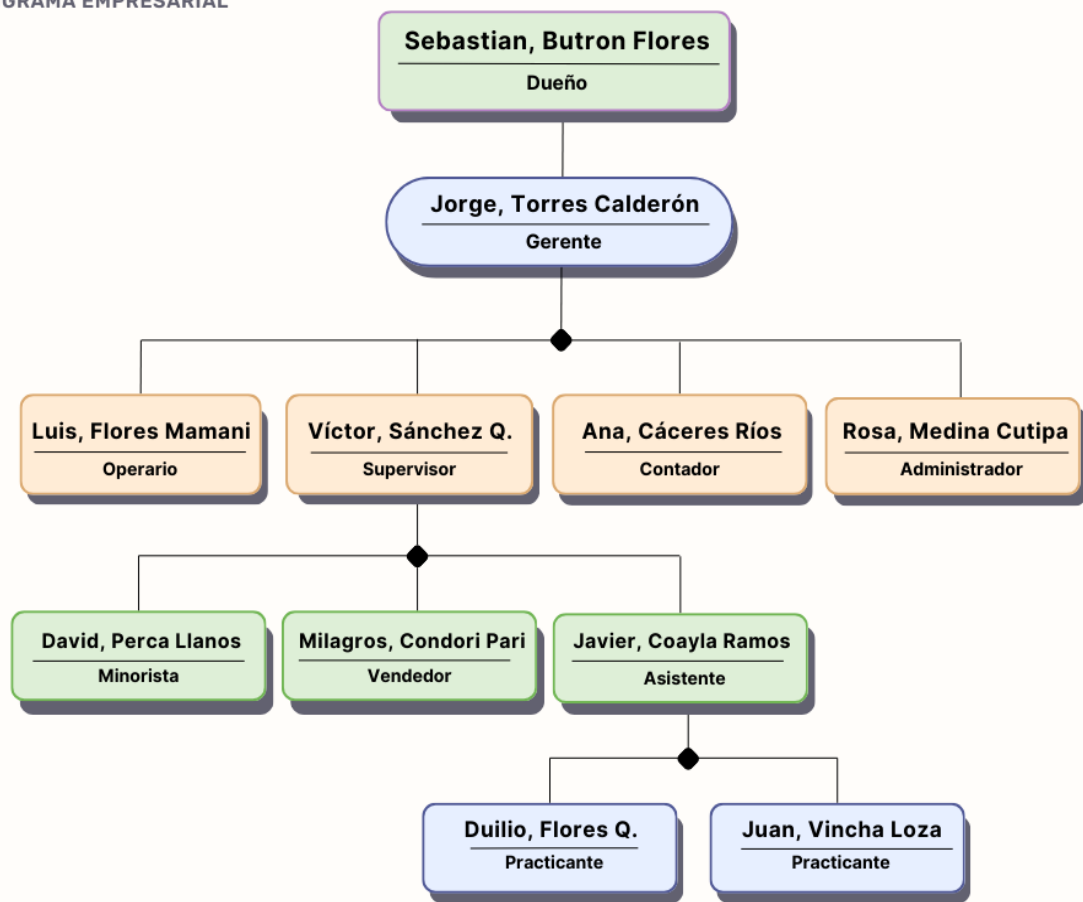


Figura 1.3: Organigrama

Fuente: REPRESENTACIONES FLORES

1.5 Otra información relevante de empresa donde se desarrolla el proyecto. (ANEXO 03)

El proyecto se desarrollará en el área de informática de la gestión operativa en la ferretería, responsable de la administración de inventarios, atención al cliente, ventas y control de suministros. Actualmente, la empresa cuenta ya con cámaras de seguridad; sin embargo, estas cuentan con funciones como la detección de movimiento ni envío de alertas.

Con el fin de fortalecer la seguridad en esta área, nuestro proyecto consistirá en el desarrollo de un sistema de seguridad basado en tecnología IoT, incorporando dispositivos como el ESP32-CAM y un sensor PIR para la detección de movimiento vía Hardware.

Asimismo, el proyecto integrará distintas tecnologías de programación, entre ellas C++ para el firmware del dispositivo ESP3-CAM y Kotlin (o Java) para la aplicación nativa de Android. La arquitectura se apoyará en servicios en la nube como Amazon S3 para el almacenamiento de imágenes y Firebase Cloud Messaging (FCM) para las notificaciones push en tiempo real. Para la gestión de datos en el cliente, se empleará la base de datos SQLite, lo que permitirá almacenar toda la información.

Dirección: Av. Patricio Meléndez N.º 1070 - **Ref.** cerca al centro comercial Belén

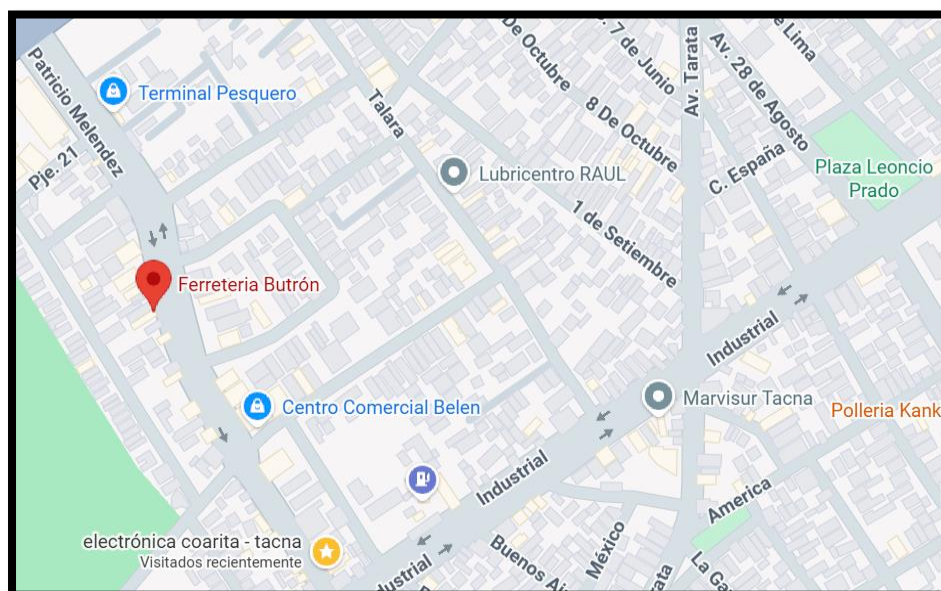


Figura 1.4: Croquis de Ubicación

Fuente: Google Maps

CAPÍTULO II

PLAN DEL PROYECTO DE MEJORA

2.1 Identificación del problema técnico en la empresa. (ANEXO 04)

2.1.1 Lluvia de Ideas

- Deficiencia en las ventas
- Falla en la iluminación
- Mala organización del almacén
- Falta de personal de seguridad
- Constante riesgo de hurto discretamente
- Exceso de gastos operativos
- Alta inseguridad por la zona
- Falta de tecnología en las cámaras
- Inventario actual anticuado
- Ausencia de precios visibles
- Perdida de artículos pequeños
- Dificultad para destacar en el mercado
- Sistema de seguridad pobre
- Falta de innovación en productos
- Insuficiencia en estrategia de Marketing

2.1.2 Diagrama de Afinidad

Tabla 01

Definir Categoría de Problemas a base de Ideas Planteadas

IDEAS BASE	IDEAS PLANTEADAS
Seguridad en el Local	• Falta de personal de seguridad • Constante riesgo de hurto discretamente • Alta inseguridad por la zona • Perdida de artículos pequeños • Sistema de seguridad pobre
Innovación y Competitividad	• Falta de tecnología en las cámaras • Inventario actual anticuado • Falta de innovación en productos • Dificultad para destacar en el mercado
Ambiente y Organización del Almacén	• Mala organización del almacén • Falla en la iluminación • Ausencia de precios visibles
Gestión Comercial y Ventas	• Insuficiencia en estrategia de Marketing • Deficiencia en las ventas • Exceso de gastos operativos

2.1.3 Matriz de Problema Base (ANEXO 05)

Esta herramienta ayuda a priorizar problemas calificándolos mediante un rango de valores, utilizando una escala de valores de 1 (bajo), 3 (medio) y 5 (alto) según los siguientes criterios.

- **Frecuencia:** Que tan a menudo ocurre nos enfrentamos a la situación.
- **Importancia:** Que tan relevante o de impacto es el problema.
- **Factibilidad:** Que tan realista y posible es resolver esto con los recursos que tenemos.

Puntaje independiente por el personal de la empresa

Tabla 02

Resultado de la Encuesta Asignada al Dueño

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD
Seguridad en el Local	3	5	3
Innovación y Competitividad	5	3	1
Ambiente y Org. del Almacén	3	3	3
Gestión Comercial y Ventas	3	3	1

Tabla 03

Resultado de la Encuesta Asignada al Gerente

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD
Seguridad en el Local	5	3	3
Innovación y Competitividad	3	3	3
Ambiente y Org. del Almacén	3	3	1
Gestión Comercial y Ventas	3	5	3

Tabla 04

Resultado de la Encuesta Asignada al Supervisor

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD
Seguridad en el Local	3	3	1
Innovación y Competitividad	3	3	1
Ambiente y Org. del Almacén	3	1	3
Gestión Comercial y Ventas	3	3	3

Tabla 05*Resultado de la Encuesta Asignada a los Practicantes*

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD
Seguridad en el Local	3	3	3
Innovación y Competitividad	3	1	1
Ambiente y Org. del Almacén	1	1	1
Gestión Comercial y Ventas	1	1	1

2.1.4 Matriz de Priorización**Tabla 06**

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD	TOTAL
Seguridad en el Local	3+5+3+3 14	5+3+3+3 14	3+3+1+3 10	38
Innovación y Competitividad	5+3+3+3 14	3+3+3+1 10	3+3+5+1 12	36
Ambiente y Org. del Almacén	3+1+3+1 8	3+3+1+1 8	3+3+3+1 13	29
Gestión Comercial y Ventas	3+3+3+1 10	3+5+3+1 12	1+3+3+1 8	30

Tras un análisis exhaustivo en la aplicación de la matriz de priorización, se concluye que el problema principal que aqueja a la empresa es la Seguridad en el Local. Con un puntaje consolidado de 38 puntos, esta categoría se posiciona como el área de mayor criticidad y urgencia, demandando una atención inmediata y estratégica.

Por lo que si bien el problema, no es solo un problema operativo, sino también una vulnerabilidad que afecta la estabilidad y el bienestar del negocio en su totalidad. Ignorar esta prioridad pone en riesgo los activos de la empresa y lo que es más importante, la integridad de su personal y clientes.

No obstante, con la implementación del proyecto habrá cambios radicales en la empresa sobre todo en el apartado de la seguridad, pasando de un modelo pasivo a uno proactivo. En lugar de descubrir las pérdidas horas o días después, el sistema de vigilancia inteligente propuesto permitirá la detección automatizada de amenazas y el envío de alertas en tiempo real.

Esto significa que la respuesta a un incidente ya no será una revisión forense post-evento, sino una capacidad de intervención inmediata en el momento en que ocurre la amenaza, otorgando al dueño, un control total sobre la seguridad del local, incluso de forma remota.

2.2 Objetivos del Proyecto de Creatividad.

2.2.1 Objetivo General

Implementar un sistema de seguridad IoT capaz de detectar movimiento y alertar al personal en tiempo real mediante notificaciones y alarma a través de una aplicación móvil.

2.2.2 Objetivo Específico

- Diseñar y documentar la arquitectura serverless completa del sistema, incluyendo diagramas de red, diagramas de flujo y el diseño del modelo de datos NoSQL para DynamoDB.
- Configurar el hardware de detección, integrando un sensor de movimiento PIR con un ESP32-CAM que actuará como la unidad de procesamiento central.
- Desarrollar el firmware en C++ para que el ESP32-CAM gestione el sensor, capture imágenes (.jpg) y se comuniquen de forma segura con el backend de AWS Amplify.
- Desplegar un backend serverless utilizando AWS Amplify, que configure y conecte automáticamente:

- Una API (GraphQL o REST) para la comunicación entre el hardware, la app y la nube.
- Una base de datos DynamoDB para almacenar los metadatos de los eventos de seguridad (fecha, hora, URL de la imagen).
- Un bucket en Amazon S3 gestionado por Amplify para el almacenamiento seguro de las imágenes capturadas.
- Construir el aplicativo en Android Studio (usando Kotlin), integrando las librerías de AWS Amplify para la comunicación con el backend en la nube.
- Implementar la funcionalidad en el aplicativo que permita al usuario activar o desactivar remotamente el sistema de vigilancia, comunicándose a través de la API de Amplify para actualizar el estado del dispositivo en la base de datos DynamoDB.
- Desarrollar las interfaces para que la app móvil reciba las notificaciones push, alarma y muestre el historial de incidentes, consultando los datos directamente desde DynamoDB y cargando las imágenes desde AWS S3.
- Validar el funcionamiento integral del sistema, asegurando la correcta comunicación y sincronización entre el hardware (ESP32-CAM), el backend en la nube (AWS Amplify, DynamoDB, S3, FCM) y la app móvil (Android).

2.3 Antecedentes del Proyecto de Creatividad (Investigaciones realizadas)

El artículo presenta como alternativa un sistema de videovigilancia de bajo coste y consumo de energía, basado en la tecnología ESP32-CAM, la cual combina una cámara con conectividad Wi-Fi. El proyecto integra un sensor PIR para la detección de movimiento, compresión de imágenes, envío automático de alertas y transmisión multimedia. Los autores diseñaron una aplicación en MIT App Inventor

para visualizar la transmisión y las notificaciones, además de personalizar un Bot en Telegram para la gestión remota. Finalmente, el prototipo fue sometido a pruebas de temperatura en distintos entornos, obteniendo buenos resultados.

Según Esparza-Segundo, F., Enríquez-Arcadio, S.-L., González-Islas, J. C., Suárez-Navarrete, A., y Gutiérrez-Sánchez, M. de J. (2025), en su artículo *ESP32-CAM-based smart surveillance: Real-time transmission and alerts via Telegram*, publicado en la revista *Programación Matemática y Software*, volumen 17(2), pp. 48–60; lo que me llamó la atención fue el sistema de compresión de imágenes que utiliza el proyecto, ya que consigue mejorar la velocidad de transmisión en un 75 %, y lo más interesante es que lo logra empleando una librería de código abierto. Asimismo, resulta relevante la personalización del Bot en Telegram, que posibilita una gestión remota, incluyendo la opción de activar o desactivar el sensor PIR mediante comandos. Considero que este proyecto es óptimo para quienes priorizamos la SEGURIDAD, pues ofrece una solución económica, eficiente, funcional y sencilla de implementar.

En este trabajo se deja constancia de la invención de un sistema de monitoreo de la seguridad en tiempo real, lo cual puede ser considerado como una alternativa económica y de bajo coste aplicable a un entorno doméstico o a aplicaciones pequeñas. La lógica del aparato está estructurada mediante un motor que integra un sensor de movimiento infrarrojo (PIR), una cámara OV2640 y un microcontrolador ESP32, la cual permite percibir la presencia de forma eficaz.

Según Kennedy et al. (2022) la lógica del sistema es directa, cuando el sensor capta una actividad, el sistema genera automáticamente una respuesta: envía al usuario un mensaje de texto y transmite la imagen del evento capturado al mismo tiempo, por medio de la API de Twilio para administrar la comunicación. Pienso que

el proyecto se distingue por la facilidad con la que se establece un sistema de alerta en tiempo real. Ya que necesitan mejorar ante la carencia de un sistema para prevenir accesos no autorizados y la falta de una función para almacenar pruebas (las imágenes capturadas), ya sea en la nube o localmente, lo cual obstaculiza el análisis posterior de los incidentes.

Este proyecto desarrolla un sistema de seguridad IoT para proteger nidos de vencejos en zonas remotas, vulnerables al robo y difíciles de vigilar. Utiliza un ESP32-CAM y un sensor PIR para detectar intrusos, capturar una imagen y enviarla como alerta mediante Telegram. Además, guarda las fotos en una microSD como respaldo, asegurando un registro visual aun sin conexión a internet.

Según Arbansyah et al. (2025), al detectar un intruso, el dispositivo captura una imagen y la envía como alerta a través de Telegram. Una característica notable de su diseño es la inclusión de un almacenamiento de respaldo en una tarjeta microSD, garantizando la evidencia sin depender de una conexión a internet. A mi manera de ver, resalta la importancia de la redundancia en el almacenamiento de evidencia. Mientras que su solución de respaldo es local (microSD) y aunque mi proyecto opta por una estrategia 100% en la nube, tener una memoria física garantiza la evidencia sin depender de una conexión a internet como en lugares rurales.

Esta investigación describe un sistema de seguridad de bajo consumo que combina un ESP32-CAM con un Arduino es el foco de este estudio. El sistema tiene medidas de disuasión activa, como una sirena, luces brillantes y un rociador de agua.

Según Lellapati et al. (2022), al activarse el sensor PIR, el sistema captura imágenes, las almacena en una microSD y luego las envía juntas al servidor mediante una alerta por correo electrónico, permitiendo notificaciones en tiempo real. Este proyecto propone una solución de domótica económica para capturar y almacenar

imágenes de intrusos en pequeños negocios y hogares, incorporando además un sistema de defensa activa (alarma, luces, rociador). Considero que su innovación se encuentra en su sistema de defensa activa, cuyo concepto complementa la vigilancia pasiva. Que aunque mi proyecto se centre en la notificación y la recolección de evidencia para una respuesta humana, este trabajo demuestra una vía de escalabilidad futura. La arquitectura de mi sistema permitiría integrar módulos de disuasión similares, que podrían ser activados remotamente por el usuario desde la aplicación móvil tras recibir una alerta, combinando lo mejor de ambas partes.

Este artículo propone una arquitectura de IoT segura que combina microservicios y serverless. Los autores argumentan que aislar componentes a través de microservicios reduce la superficie de ataque, mientras que la ejecución serverless ofrece eficiencia y delega la gestión de la seguridad de la infraestructura al proveedor de la nube.

Según Ouyang, R., et al. (2023), este enfoque justifica el uso de arquitecturas que integran microservicios y serverless para reforzar la seguridad en sistemas IoT. Este trabajo respalda teóricamente mi proyecto, ya que el uso de AWS Amplify para orquestar servicios desacoplados, como DynamoDB y S3, sigue este principio de aislamiento. Además, valida el enfoque serverless como una práctica actual, confirmando que la arquitectura seleccionada es moderna, robusta y segura según la literatura contemporánea. Para mí, lo más destacado es su validación en el enfoque serverless como estrategia para delegar la responsabilidad de la seguridad de la infraestructura. Porque permite que el desarrollo se centre exclusivamente en la seguridad de la lógica del aplicativo, como la autenticación y los permisos de acceso a datos, confirmando que la elección arquitectónica no fue solo por eficiencia, sino una decisión estratégica para construir un sistema más robusto y seguro.

2.4 Justificación del Proyecto de Creatividad.

El presente proyecto surgió ante la necesidad de fortalecer la seguridad en el local de la empresa Representaciones Flores, la cual se encuentra ubicada en una zona con un alto índice de inseguridad y con un historial previo de robos a negocios cercanos. Actualmente, la empresa cuenta con cámaras de vigilancia, sin embargo, estas son insuficientes, ya que únicamente registran video y no cuentan con funciones de alerta en tiempo real ni detección de intrusos, lo que deja al establecimiento vulnerable durante la noche. Esta situación ha provocado incidentes en locales vecinos, donde las cámaras se limitaron a grabar los hechos.

En respuesta a esta problemática, se ha propuesto implementar un sistema de seguridad con la capacidad de identificar y notificar de manera inmediata cualquier presencia fuera de horario laboral, permitiendo al personal responsable actuar rápidamente ante estos posibles incidentes. Con el fin de prevenir robos y evitar pérdidas materiales, asegurando la protección de los productos de la empresa, brindando mayor tranquilidad al dueño y personal de la empresa. Esta iniciativa se propone a establecer un modelo replicable para otras microempresas de la zona, fomentando la innovación, la seguridad y la prevención dentro de la comunidad.

Ya que este proyecto busca ser un producto innovador, eficaz y de bajo costo en comparación a otros sistemas de video vigilancia, con el potencial de convertirse en un producto de domótica comercializable.

2.5 Marco Teórico y Conceptual. (actualizar los 2 últimos)

2.5.1 Fundamento teórico del Proyecto de Creatividad.

El proyecto se fundamenta en el concepto de seguridad adaptativa y orientada a eventos de Aman, Qu, y Rahman (2013). Este modelo postula que un sistema IoT no debe mantener un nivel de seguridad estático, sino adaptarse dinámicamente,

activando sus funciones de alto nivel como la captura de evidencia y la notificación solo en respuesta a un evento de bajo nivel, como la activación de un sensor. Al adoptar este principio, el ESP32-CAM opera de manera eficiente en un estado pasivo, y solo se adapta a una postura de alta seguridad al ser desencadenado por el sensor PIR, optimizando así la energía y los recursos computacionales.

El backend del proyecto se plantea como un pipeline¹ de datos serverless, un modelo cuya eficacia en sistemas IoT es estudiada por Poojara, Dehury, Jakovits y Srirama (2022). Este enfoque define el recorrido de la información desde su generación en el dispositivo de borde hasta su procesamiento y almacenamiento en la nube. Los autores destacan que el paradigma serverless elimina la gestión de infraestructura, ofreciendo ¹mayor escalabilidad, reducción de costos al pagar solo por uso y menor complejidad operativa. Siguiendo este modelo, el proyecto emplea AWS Amplify para orquestar un flujo donde la captura de una imagen dispara el envío de datos hacia Amazon S3 y DynamoDB, validando el serverless como una arquitectura sólida y eficiente para manejar datos esporádicos en entornos IoT.

El proyecto aplica el principio de Edge Computing descrito por Hassan (2021), donde el ESP32-CAM no es una simple cámara, sino una unidad de procesamiento en el borde. Este procesa localmente la señal del sensor PIR y, solo tras la ocurrencia de este evento, ejecuta la acción de capturar y transmitir una imagen. Este enfoque es crucial porque minimiza la latencia a milisegundos, reduce drásticamente el consumo de ancho de banda al evitar la transmisión continua de video, y valida la solución como eficiente y viable para ser desplegada en dispositivos de recursos limitados.

¹ Es un proceso automatizado que mueve datos desde un punto de origen hasta un punto de destino

2.5.2 Conceptos y términos utilizados.

ESP32-cam: Es un módulo de desarrollo basado en el microcontrolador ESP32 que integra una cámara (OV2640), conectividad Wi-Fi y pines GPIO.

Sensor PIR: Es un sensor piro eléctrico que detecta el movimiento midiendo los cambios en la radiación infrarroja emitida por los cuerpos, como el calor de una persona.

MB-102: Es un módulo fuente de alimentación para protoboard que convierte una entrada de corriente continua en salidas estables de 3.3V y 5V, ideales para alimentar placas como la ESP32-CAM y sensores como el PIR

Protoboard 400: Es una placa de pruebas sin soldadura que permite realizar montajes temporales de circuitos electrónicos, facilitando la conexión de componentes mediante hileras conductoras internas.

Cables Jumper: Son conductores flexibles utilizados para realizar conexiones temporales entre componentes electrónicos en una protoboard, placa Arduino o cualquier circuito de pruebas, sin necesidad de soldadura.

Case del dispositivo IoT: Es una carcasa protectora impresa en 3D que alberga y protege los componentes electrónicos del exterior, garantizando seguridad física, estética y facilidad de mantenimiento.

Antena Wi-Fi: Es un componente electrónico encargado de emitir y recibir ondas electromagnéticas que permiten la comunicación inalámbrica entre el módulo ESP32-CAM y una red Wi-Fi.

Cargador Micro USB: Es un dispositivo eléctrico que convierte la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua de 5 voltios, se utiliza para alimentar dispositivos electrónicos como celulares, módulos de alimentación, entre otros.

Adaptador de Voltaje: Es un dispositivo que entrega 12 V DC estables hasta 2 A y

sirve para alimentar equipos de 12 V o para obtener otros voltajes (5 V o 3.3 V) mediante convertidores DC-DC en proyectos como la ESP32-CAM y sus sensores.

Android Studio: Es un entorno de desarrollo integrado, este permite diseñar, programar y depurar apps en el sistema operativo Android.

Arduino IDE: Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial del ecosistema Arduino. Se utilizará para escribir, compilar y cargar el firmware en C++ al microcontrolador ESP32-CAM, gestionando las librerías necesarias para la cámara, el WiFi y los sensores.

GPIO: Son los pines de propósito general del microcontrolador, cuyo comportamiento se puede programar libremente para funciones de entrada o salida digital.

Kotlin: Es un lenguaje de programación moderno, recomendado por Google para el desarrollo de aplicaciones Android, se emplea para escribir toda la lógica de la app, desde la interfaz de usuario hasta la comunicación con la base de datos y los servicios en la nube.

SQLite: Es un motor de base de datos relacional, ligero y sin servidor, integrado de forma nativa en todos los dispositivos Android. se usará para almacenar localmente en el teléfono todo el historial de eventos, las credenciales del usuario y la configuración del sistema.

MQTT: Es un protocolo de mensajería ligero diseñado para la comunicación entre dispositivos IoT. Como alternativa a HTTP para que el ESP32-CAM envíe los datos del evento a un "broker" en la nube de forma más eficiente.

FCM: Es un servicio de Google que permite enviar notificaciones push a dispositivos móviles. El ESP32-CAM le pedirá a FCM que envíe una alerta instantánea al teléfono del usuario cuando se detecte un movimiento, asegurando una notificación en tiempo

real.

AWS S3: Es un servicio de almacenamiento de objetos en la nube de Amazon. Se utilizará como el repositorio seguro para guardar todas las imágenes (.jpg) capturadas por el ESP32-CAM. La aplicación móvil descargará las imágenes desde aquí para mostrarlas en la galería.

DynamoDB: Es un servicio de base de datos NoSQL totalmente gestionado por AWS, diseñado para ofrecer alta disponibilidad, escalabilidad automática y baja latencia. Ya que almacena datos en formato clave-valor y documentos y es ideal para apps que requieren rendimiento rápido y constante a gran escala.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL

3.1 Descripción de la necesidad. (ANEXO 06)

La empresa REPRESENTACIONES FLORES, dedicada a la comercialización de artículos de ferretería y para la reforma del hogar, se enfrenta a una necesidad critica en el ámbito de seguridad. Actualmente, su sistema de videovigilancia se limita a utilizar únicamente cámaras CCTV dentro de sus interiores, cuya función se limita al streaming y grabación del local.

Esta limitación tecnológica representa un sistema de seguridad insuficiente, para enfrentar situaciones que requieran de una reacción inmediata, como por ejemplo una situación de asalto a la empresa para que los empleados y el dueño se den cuenta de lo que está pasando toda la noche y madruga, este proceso es muy lento y estresante para el dueño. La empresa carece de sensores de movimiento, notificaciones automáticas o herramientas de disuasión que permitan actuar en el momento que ocurre el incidente y a la vez deje una evidencia que visualice al asalte y su acto infraganti.

Teniendo en cuenta este contexto se identificó la necesidad de implementar un sistema de seguridad moderno, que incorpore tecnologías del internet de las cosas capaces de detectar de presencias no autorizadas durante la ausencia del personal en momentos del día, de forma automática emitir alertas en tiempo real al personal responsable y proporcionar evidencia visual séase fotos o clips cortos.

3.2 Efectos de la necesidad en la empresa o mercado.

La falta de un sistema de seguridad moderno genera múltiples vulnerabilidades en la empresa, exponiendo al negocio a diferentes consecuencias y desventajas:

- La empresa se encuentra más propensa a sufrir a asaltos dentro de su local y al robo de sus productos, sin oportunidad de reacción inmediata. Esto puede traducirse en pérdidas económicas por daños en su local y/o pérdida en sus artículos y materiales.
- Cualquier incidente que ocurra fuera de horario laboral podría pasar desapercibido durante toda la madrugada, lo que brinda al asaltante mucho más tiempo para escapar del lugar sin contratiempos ni preocupación de ser detectado.
- A la hora de revisar el incidente se necesitaría ver por toda la grabación del día hasta llegar al momento exacto, lo que provocaría demoras significativas al obtener evidencia visual clara y oportuna de identificar a los responsables.
- El local cuenta con un número reducido de cámaras, cubriendo ciertos lugares estratégicos, lo cual deja expuesta diferentes áreas del local, aumentando la posibilidad de que los criminales no sean identificados con un buen plan.
- La falta de iniciativa para incorporar tecnologías modernas en su local afecta en la imagen de la empresa, proyectando una percepción de desactualizado y ambiguo, especialmente tratándose de un negocio que comercializa artículos para la reforma del hogar.

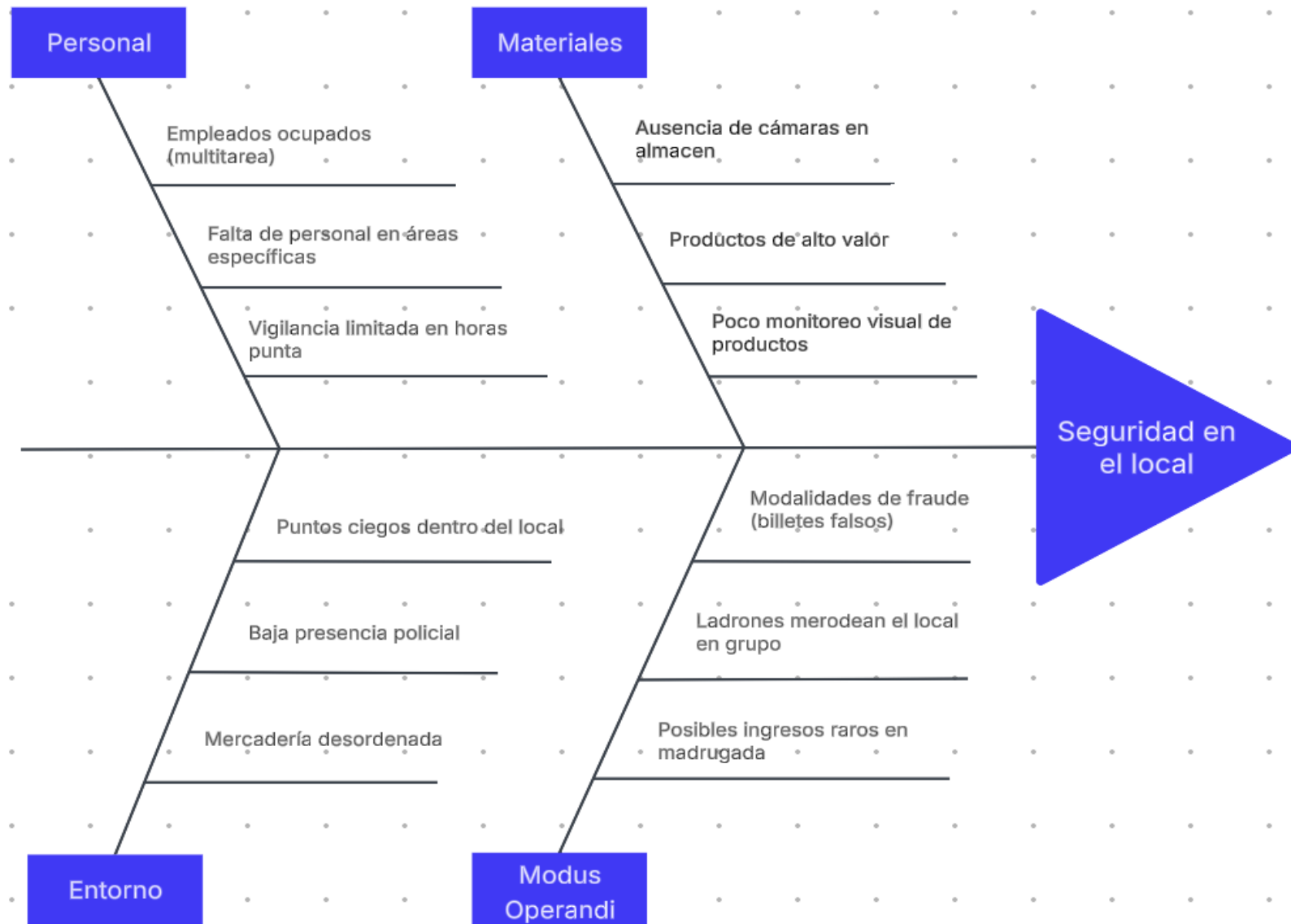
3.3 Análisis de las causas raíz que generan la necesidad.

La debilidad principal de la ferretería reside en la dependencia de un sistema de seguridad anticuado y puramente retrospectivo. Este sistema es inadecuado porque carece de la capacidad para la prevención proactiva de amenazas y no proporciona las herramientas necesarias para una respuesta inmediata a los incidentes. Los principales factores que impulsan esta necesidad de mejora son:

- **Infraestructura tecnológica obsoleta:** El sistema carece de funciones críticas como alertas en tiempo real, visión nocturna o monitoreo remoto, convirtiéndolo en una herramienta puramente pasiva e ineficaz.
- **Supervisión humana limitada:** El personal, ocupado en múltiples tareas, no puede cubrir eficazmente los puntos ciegos del local, lo que crea ventanas de oportunidad constantes para el hurto durante el horario de atención.
- **Vulnerabilidades del perímetro:** Puntos de acceso con cerraduras de baja seguridad y una deficiente iluminación exterior facilitan los ingresos no autorizados, especialmente durante la noche.
- **Ausencia de protocolos formales:** La inexistencia de procedimientos estandarizados para el cierre del local o para responder a un incidente deja la seguridad sujeta a errores humanos y a la improvisación.
- **Inventario de alto riesgo:** La tienda maneja productos pequeños y de alto valor que son objetivos fáciles y atractivos para el hurto, superando la capacidad de la vigilancia humana sin apoyo tecnológico.

Para mejorar la seguridad y reducir las pérdidas de manera significativa, es crucial implementar un sistema de vigilancia proactivo e inteligente que automatice la detección de amenazas y permita una respuesta inmediata.

3.3.1 Diagrama de Ishikawa por Hechos (ANEXO 07)



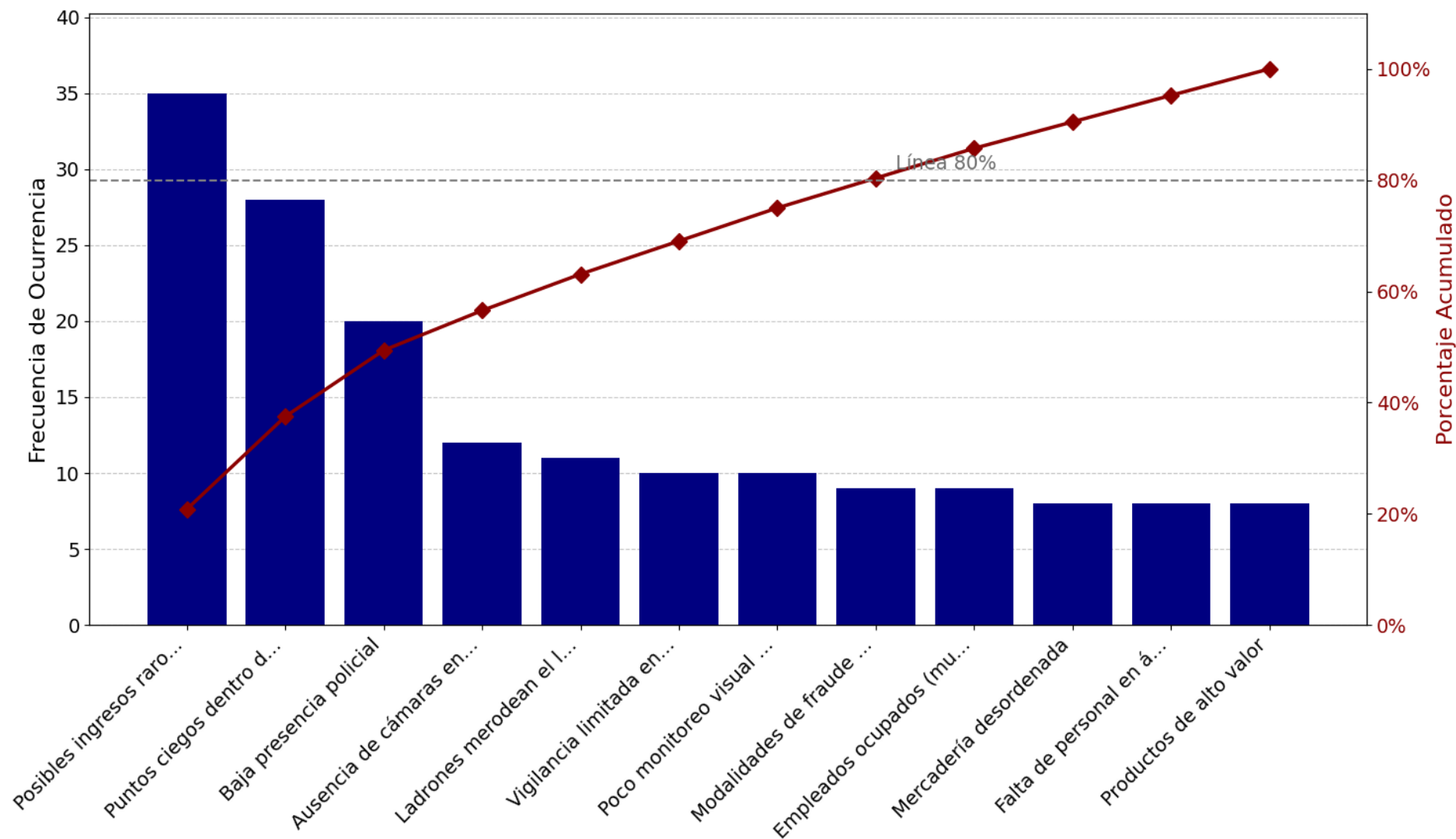
Fuente: Propia

3.3.2 Diagrama de Pareto por Hechos

Tabla 07

Tabla de Frecuencias y Porcentajes

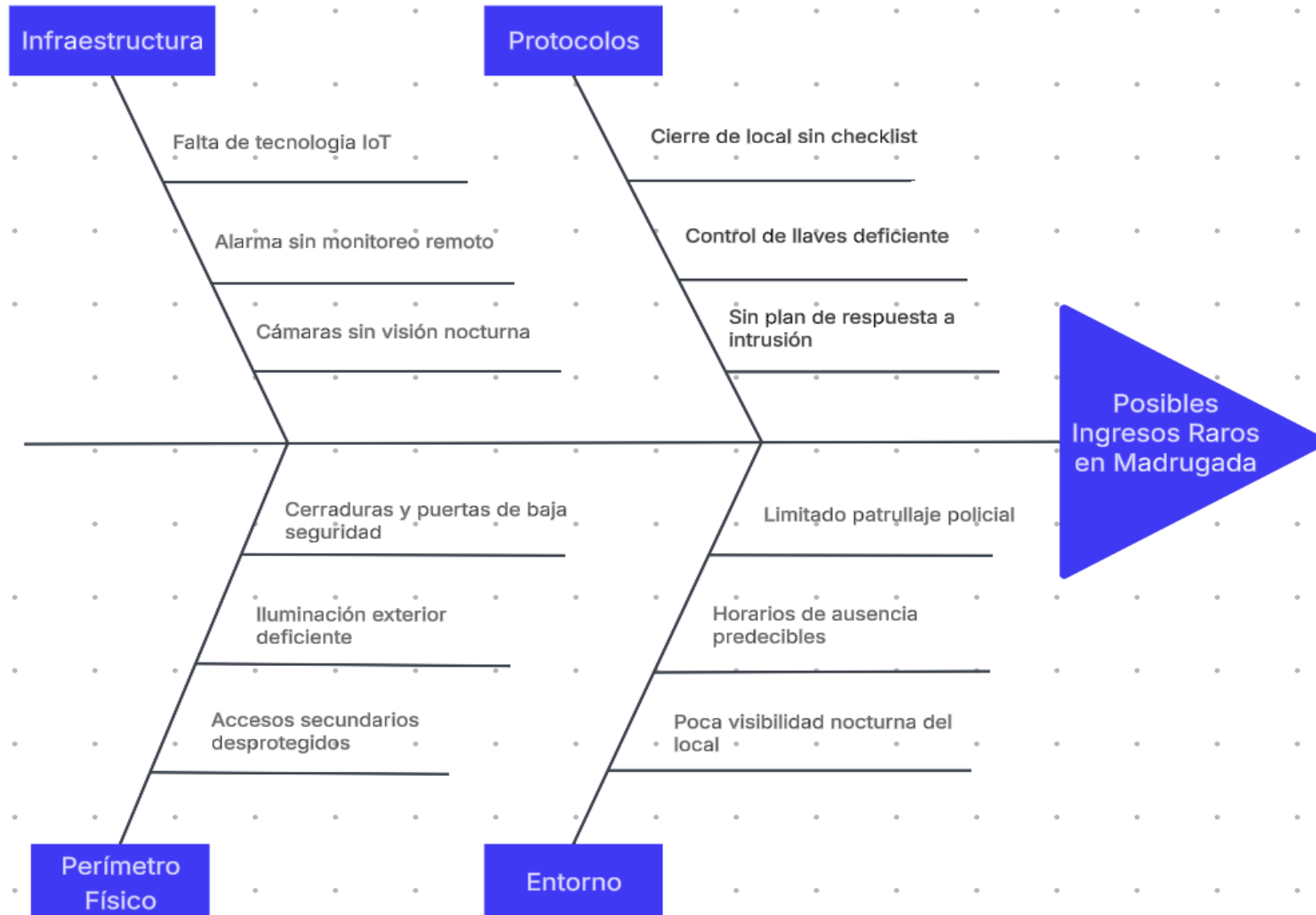
Causas	F	F. Acumulada	%	% Acumulado
Posibles ingresos raros en madrugada	35	35	13.2%	13.2%
Puntos ciegos dentro del local	29	64	10.9%	24.1%
Baja presencia policial	25	89	9.4%	33.5%
Ausencia de cámaras en almacén	25	114	9.4%	42.9%
Ladrones merodean el local en grupo	25	139	9.4%	52.3%
Vigilancia limitada en horas punta	25	164	9.4%	61.7%
Poco monitoreo visual de productos	21	185	7.9%	69.5%
Modalidades de fraude (billetes falsos)	19	204	7.1%	76.7%
Empleados ocupados (multitarea)	17	221	6.4%	83.1%
Mercadería desordenada	17	238	6.4%	89.5%
Falta de personal en áreas	17	255	6.4%	95.9%
Productos de alto valor	11	266	4.1%	100.0%
TOTAL	266		100.0%	



Mediante el Diagrama de Pareto se pudo determinar que, aunque diversas causas que afectan la seguridad, el problema más significativo es la vulnerabilidad a “Posibles ingresos raros en madrugada”. Esta causa por sí sola representa la barra más alta en frecuencia de ocurrencia y encabeza el grupo de factores vitales que son responsables de la mayoría de los incidentes.

3.4 Priorización de causas raíz. (ANEXO 08)

3.4.1 Diagrama de Ishikawa por Fenómeno



Fuente: Propia

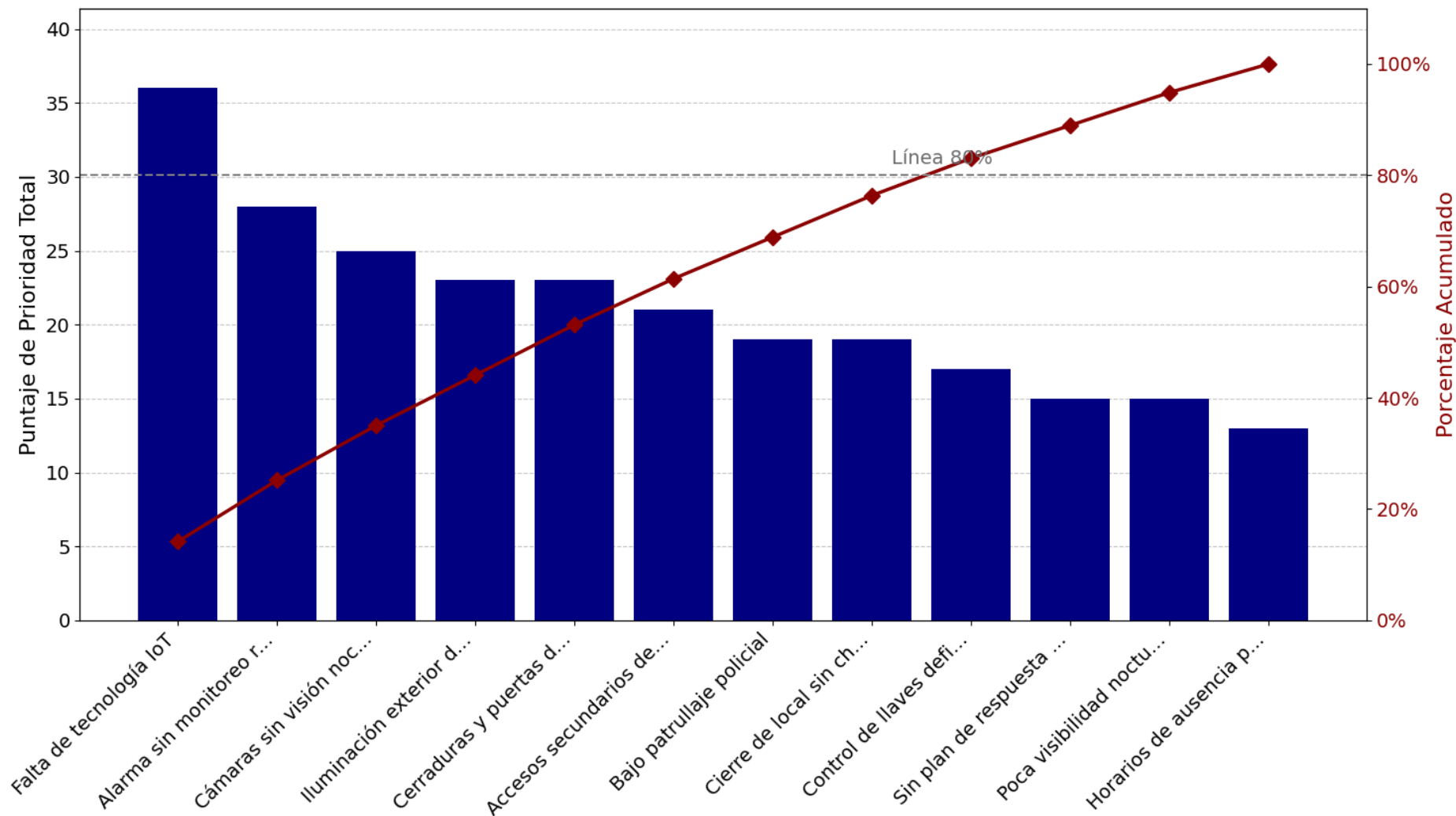
3.4.2 Diagrama de Pareto por Fenómeno

Para determinar la prioridad de la causa raíz principal , se realizó una encuesta al equipo sobre las causas. Con lo que se llegó a la resolución basado en esta información presentada.

Tabla 08

Tabla de Frecuencias y Porcentajes

Causas	F	F. Acumulada	%	% Acumulado
Falta de tecnología IoT	36	36	14.2%	14.2%
Alarma sin monitoreo remoto	28	64	11.0%	25.2%
Cámaras sin visión nocturna	25	89	9.8%	35.0%
Iluminación exterior deficiente	23	112	9.1%	44.1%
Cerraduras y puertas de baja seguridad	23	135	9.1%	53.1%
Accesos secundarios desprotegidos	21	156	8.3%	61.4%
Bajo patrullaje policial	19	175	7.5%	68.9%
Cierre de local sin checklist	19	194	7.5%	76.4%
Control de llaves deficiente	17	211	6.7%	83.1%
Sin plan de respuesta a intrusión	15	226	5.9%	89.0%
Poca visibilidad nocturna del local	15	241	5.9%	94.9%
Horarios de ausencia predecibles	13	254	5.1%	100.0%
TOTAL	254		100.0%	



El diagrama de Pareto demuestra de manera concluyente que la "Falta de tecnología IoT" se posiciona como la causa raíz de mayor impacto, liderando el grupo de factores que explican más del 80% del problema de ingresos fuera de horario. En consecuencia, priorizar la implementación de esta tecnología para asegurar la máxima efectividad. Atacar esta debilidad fundamental permitirá una reducción sustancial de los riesgos y una optimización clave de los protocolos de seguridad.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA TECNICA DE LA CREATIVIDAD.

4.1 Descripción de la creatividad. (ANEXO 09)

Nuestro proyecto, *Sentinel*, no consiste en crear una cámara nueva, sino de una ingeniosa combinación para proporcionar "ojos y voz" a un sistema de vigilancia que antes no tenía visión ni voz cuando estaba oscuro. Nuestra propuesta es un guardia digital, que es proactivo e inteligente y que avisa al usuario en el mismo momento en que se produce un incidente. Esto contrasta con un sistema CCTV tradicional, que funciona como una simple caja de grabación silenciosa y solo sirve para el análisis forense posterior a un robo.

Con el objetivo principal de ofrecer una solución autónoma, accesible y moderna, capaz de convertir la seguridad pasiva, en un sistema preventivo y de control remoto. A través de la app, el usuario podrá recibir notificaciones instantáneas, ver las imágenes capturadas por el sensor de movimiento y gestionar fácilmente las funciones del sistema desde cualquier lugar.

El sistema comienza con la parte del hardware. Para alimentar de electricidad todo el circuito, utilizaremos un módulo MB-102 en el cual se tiene que regular la electricidad a 3V o, en nuestro caso, a 5V. Los pines del módulo se conectan a los rieles de alimentación correspondientes del protoboard, el cual es la base del circuito (las líneas rojas con + y las azules con -). Si el led verde del módulo prende está correctamente alimentado. Continuando con el circuito, le siguen cables jumper que toman la energía de los rieles (la línea roja con el pin de 5V y la línea azul con GND) y la llevan al ESP32-CAM. El microcontrolador está conectado mediante sus 16 pines directamente a la base, dejando un espacio suficiente para los cables (de un zócalo). Seguimos con el módulo sensor PIR HC-SR501. Este se conecta a los rieles mediante cables jumper macho-hembra (el pin GND del PIR está en el lado derecho, es el único de los cuatro que no está ubicado en una esquina del módulo; este pin se conecta a la línea azul, y el VCC, que está del lado derecho, a la línea roja).

El PIR no necesita resistencias para la salida, ya que cuenta con cuatro condensadores que ayudan a estabilizar la señal. Además, este modelo cuenta con un regulador de voltaje interno que permite su funcionamiento tanto a 3.3V como a 5V. La salida del sensor (pin del medio) está conectada al pin GPIO 13 del microcontrolador; este le permite leer las señales del PIR (HIGH = 1 si se detectó movimiento o LOW = 0 si no). La configuración del sensor no termina ahí: mediante los potenciómetros de ajuste (tornillos de color naranja) se incrementó la distancia de detección y se redujo el tiempo de envío de la señal (de minutos a segundos). En este proyecto, se utiliza dicha señal para realizar una captura puntual, por lo que lo mejor es mantener un delay corto.

Previo al montaje del circuito, se empleó un módulo programador ESP32-CAM-MB para flashear y cargar el código en el microcontrolador ESP32-CAM mediante el entorno Arduino IDE. En el programa, se definió el pin GPIO 13 como entrada para recibir la señal del sensor PIR, el pin GPIO 4 como salida para controlar el flash de la cámara, así como los pines correspondientes a la cámara (OV2640). Por cierto, las credenciales de la red Wi-Fi se configuraron directamente en el código fuente. En cuanto a las credenciales de AWS, se importaron mediante tres archivos locales con extensión .h, los cuales permiten establecer una conexión cifrada con AWS IoT Core. Para obtener estos certificados, es necesario instalar y configurar AWS CLI.

Una vez el microcontrolador se conecta a Internet Wi-Fi, este hace lo mismo con Amazon y busca conectarse a un broker de AWS IoT Core mediante el puerto 8883 y el endpoint previamente configurado en su consola. Después de conectarse, el dispositivo se suscribe al tópico device/test, utilizado durante las pruebas, y queda a la espera de una señal proveniente del sensor PIR. Cuando la señal es detectada, se activa el flash y se toma una captura de la imagen. Mediante una condicional, el sistema evalúa si la memoria externa (PSRAM) está disponible; si se encuentra, la imagen se toma a la resolución (1024x760 XGA) de calidad media; si no se encuentra, este usa la RAM interna para tomar una foto, aunque a menor resolución. Esto se hace para que, aunque la memoria externa falle, la foto se tome, aunque a menor calidad. Cabe destacar que el ESP32-CAM dispone de alrededor de 520 KB de RAM interna, pero solo menos de 300 KB

están disponibles para el usuario, debido a que el resto se reserva para el funcionamiento del sistema y otros procesos internos. Teniendo en cuenta esto, sigue la parte de la comunicación con AWS. Para esto, vamos a usar la librería oficial MQTT.h. Esta librería va a ser usada para enviar mensajes al broker IoT Core; este solo acepta mensajes JSON, por lo que la imagen previamente codificada estará dentro del mensaje de detección de movimiento (usaremos este protocolo porque es rápido). Si el mensaje se envía correctamente, debería poder verificarse desde la terminal del entorno Arduino IDE. Y si el mensaje es enviado correctamente, el programa vuelve a esperar si hubo una detección de movimiento; si no, se queda esperando.

En la consola de IoT Core se puede confirmar que el mensaje llegó mediante un JSON; es cuestión de suscribirse al mismo tópico device/test. Cuando este mensaje es recibido, se activa una Regla de IoT previamente configurada para ejecutar una función AWS Lambda como desencadenante. Dicha función se encarga de procesar el evento: toma la imagen codificada en base64, la decodifica a formato JPEG y la almacena en un bucket de S3 utilizando un timestamp como nombre del archivo para evitar duplicados. Posteriormente, la función genera una URL prefirmada temporal, válida por 5 minutos, que permite acceder o descargar la imagen directamente desde S3.

Finalmente, Lambda compone un mensaje JSON con los datos relevantes (título, descripción y enlace de la imagen) y lo envía al servicio Amazon Simple Notification Service (SNS). El tema de SNS configurado para este sistema mantiene una suscripción activa hacia un endpoint de tipo APPLICATION, conectado a Firebase Cloud Messaging (FCM) mediante SNS Mobile Push. Este endpoint actúa como un puente de comunicación entre AWS y la aplicación móvil “Sentinela”, instalada en el dispositivo Android, permitiendo que las alertas de detección de movimiento sean entregadas en tiempo real junto con la imagen capturada.

Luego continua con el apartado del software del aplicativo en donde se hará el diseño de vistas como Login, Registro, Recuperar Contraseña, Inicio, Multimedia y Ajustes. Cada uno de

estos tendrá un propósito en específico.

Autenticación de Usuario:

En el caso del Login, permite a los usuarios registrados acceder a su sistema de seguridad introduciendo su correo electrónico y contraseña. La interfaz también proporciona opciones directas para usuarios que han olvidado su contraseña o para nuevos usuarios que necesiten registrarse.

La pantalla de Registro solicita la información esencial para dar de alta a un nuevo usuario: nombre, correo electrónico, teléfono y una contraseña segura con su respectiva confirmación.

Si un usuario olvida su clave, el flujo de Recuperar Contraseña le permite ingresar su correo electrónico para recibir un código de verificación en su bandeja de entrada. Tras recibirlo, podrá establecer una nueva contraseña y recuperar el acceso a su cuenta de forma segura.

Pantalla de Inicio:

Una vez autenticado, el usuario es dirigido a la pantalla de Inicio, que funciona como el panel de control principal. Aquí puede ver el estado del sistema ("En Línea") y la hora de la última actualización. El elemento central es el Control de Alarma, un botón grande que permite silenciar la alarma sonora (ringtone) que se activa en el teléfono tras una detección. Debajo, una tarjeta de Detección de Movimiento informa si ha habido actividad reciente y un botón de simulación permite probar el sistema.

Multimedia e Historial de Incidentes:

La sección de Multimedia alberga el Historial de Incidentes, donde se almacenan todos los eventos de detección de movimiento. Esta pantalla está diseñada para una fácil revisión, permitiendo al usuario filtrar los eventos por tipo (Movimiento o Manual) y por rango de fechas

(Hoy, Ayer, 3 días, etc.). Cada incidente en la lista muestra la fecha y el número de imágenes capturadas. Al seleccionar un evento, el usuario es redirigido a una galería donde puede visualizar todas las imágenes correspondientes a esa detección específica, con opciones adicionales de filtrado.

Ajustes y Configuración:

La pestaña de Ajustes centraliza toda la personalización y gestión del sistema y la cuenta:

- **Perfil de Usuario:** Muestra la información personal del usuario (nombre, email, teléfono) y datos de la cuenta como la última conexión, el estado y el número de dispositivos conectados.
- **Configuración del Sistema:** Incluye interruptores para activar o desactivar completamente el sistema de vigilancia y para habilitar o deshabilitar las notificaciones push de alertas de movimiento.
- **Preferencias:** Aquí el usuario puede personalizar su experiencia. Puede seleccionar el Tono de Alarma entre varias opciones como "Alarma Clásica", "Sirena", "Timbre Moderno" o "Beep Continuo". También puede configurar el Tema de la Aplicación para que se ajuste automáticamente al sistema o forzar un modo claro u oscuro.
- **Acerca de la App:** Proporciona detalles sobre la aplicación Sentinela, incluyendo su versión, una descripción de su funcionamiento con el ESP32 Y AWS y un listado de las características principales.
- **Cerrar Sesión:** En la parte inferior se encuentra el botón para salir de la cuenta. Por seguridad, al presionarlo, se muestra un diálogo de confirmación antes de redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

A través de este aplicativo y producto IoT, el usuario podrá:

- Pasar de una vigilancia pasiva a una alerta activa e inteligente, recibiendo notificaciones con evidencia visual del momento exacto del evento.
- Controlar y supervisar su sistema de seguridad desde la vista Home, sin necesidad de estar físicamente presente.
- Visualizar las imágenes capturadas y almacenadas en la nube AWS S3 desde la vista Multimedia, con fecha y hora del incidente.
- Configurar parámetros del sistema y preferencias personales desde la vista Ajustes, personalizando el comportamiento de la app.
- Acceder mediante un sistema de autenticación segura con usuario y contraseña, gestionado a través de una base de datos SQLite alojada en la nube AWS.

En resumen, la aplicación móvil junto al dispositivo IoT, incluyendo conexión a la nube, se convertirán en una herramienta estratégica que fortalece la infraestructura de la seguridad existente, cerrando la brecha entre una grabación pasiva y sistema de detección inteligente avanzada.

Beneficios Clave:

Este sistema ofrece múltiples ventajas frente a los sistemas de seguridad tradicionales:

- **Evidencia Garantizada:** Este almacena las imágenes en la nube (AWS S3), garantizando que el material permanezca siempre segura, disponible y protegida.
- **Control Total y Accesibilidad:** Desde la app móvil, el propietario puede activar, desactivar o monitorear el sistema y ver las capturas en cualquier momento y lugar.

- **Mayor Eficiencia:** Permite detectar eventos en tiempo real y recibir notificaciones automáticas con la evidencia del momento exacto. El usuario no necesita revisar grabaciones completas, optimizando el tiempo y mejorando la capacidad de respuesta.
- **Bajo Costo de Recursos:** La app complementa los sistemas existentes sin requerir un reemplazo total del hardware, lo que reduce considerablemente los costos de implementación y actualización.
- **Interfaz Intuitiva:** Las vistas están diseñadas con una interfaz moderna, sencilla y segura, desarrollada con Jetpack Compose para ofrecer una experiencia fluida al usuario.

Este enfoque nació al identificar la frustración de los sistemas CCTV ya que solo informan del incidente cuando ya es demasiado tarde. En lugar de proponer una solución costosa, nuestra creatividad se centra en utilizar componentes asequibles para dar una respuesta a esta necesidad.

4.2 Sostenibilidad del proyecto.

Nuestro proyecto presenta un sistema de seguridad IoT con un alto potencial de escalabilidad a futuro. En la parte del Hardware, el microcontrolador ESP32-CAM dispone de varios pines GPIO, lo que permite incorporar nuevos sensores o actuadores sin necesidad de rediseñar el circuito principal. La reprogramación del ESP32-CAM puede realizarse fácilmente mediante un módulo programador ESP32-CAM-MB, un adaptador USB-TTL o incluso usando una placa Arduino UNO, lo que permite a técnicos o desarrolladores con mayores conocimientos en sistemas embebidos mejorar el rendimiento o incorporar nuevas características.

En cuanto a la aplicación Android, se ha creado un repositorio en GitHub con el fin de controlar y actualizar las nuevas funcionalidades del software, con ideas a futuro de monitoreo en tiempo real y mejoras visuales. Además, nuestro sistema se apoya de una infraestructura en la nube confiable, a través de los servicios de AWS se garantiza estabilidad, escalabilidad y un equilibrio sostenible entre costos y beneficios a lo largo del tiempo. El servicio AWS IoT Core, en

particular, permite que sea posible agregar más sensores o dispositivos mediante su bróker, manteniendo una conexión estable, segura y escalable dentro de su ecosistema.

El proyecto se desarrollará bajo el plan AWS Free Tier, que incluye un crédito inicial de 200 USD para pruebas y despliegue. Hasta el momento, tras múltiples pruebas de funcionamiento, el gasto mensual estimado asciende a 0.00514 USD. Si se considera un escenario de uso diez veces mayor, el costo mensual sería de aproximadamente 0.0514 USD, lo que equivale a 0.6168 USD al año. En otras palabras, el sistema tendría un costo operativo anual menor a un dólar, lo que garantiza una alta sostenibilidad económica a largo plazo. La distribución de la aplicación Android se realizará a través de GitHub, lo que no genera costos adicionales de alojamiento ni descarga del archivo (.apk).

El mantenimiento del sistema se limita a la limpieza periódica de la cámara y los sensores, revisión de la conexión WIFI, revisión de los servicios en la nube y actualización del software cada cierto tiempo.

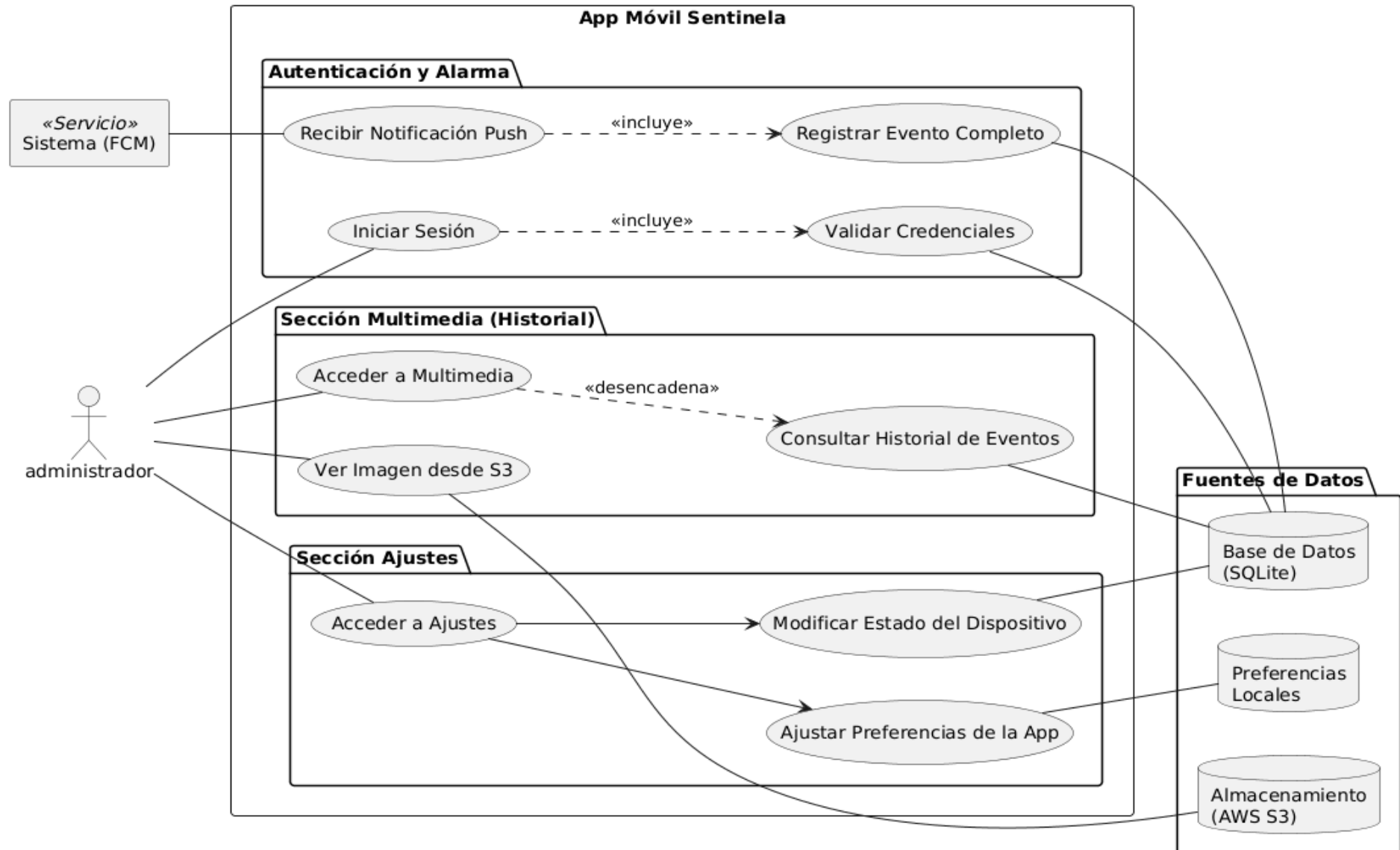
A largo plazo, la innovación puede ser replicable y comercializable. El propietario de la empresa planea comercializar el producto final en su inventario si este demuestra ser eficaz, generando ingresos a partir de una pequeña inversión inicial y con un costo de mantenimiento prácticamente nulo. Además, el sistema ayuda a reducir pérdidas económicas por robos o daños materiales, lo que representa una disminución de costos para la seguridad del local, ofreciendo una alternativa de bajo costo frente a sistemas de videovigilancia comerciales.

En cuanto al impacto ambiental, el proyecto presenta un bajo consumo energético (5V) frente a cámaras CCTV o IP tradicionales. Su consumo reducido permite integrarlo fácilmente con fuentes de energía renovable, como paneles solares o baterías recargables, garantizando un funcionamiento autónomo y ecológico. Asimismo, los módulos electrónicos, sus componentes y los cables utilizados pueden reutilizarse o reciclarse al finalizar su vida útil, contribuyendo a la reducción de residuos tecnológicos.

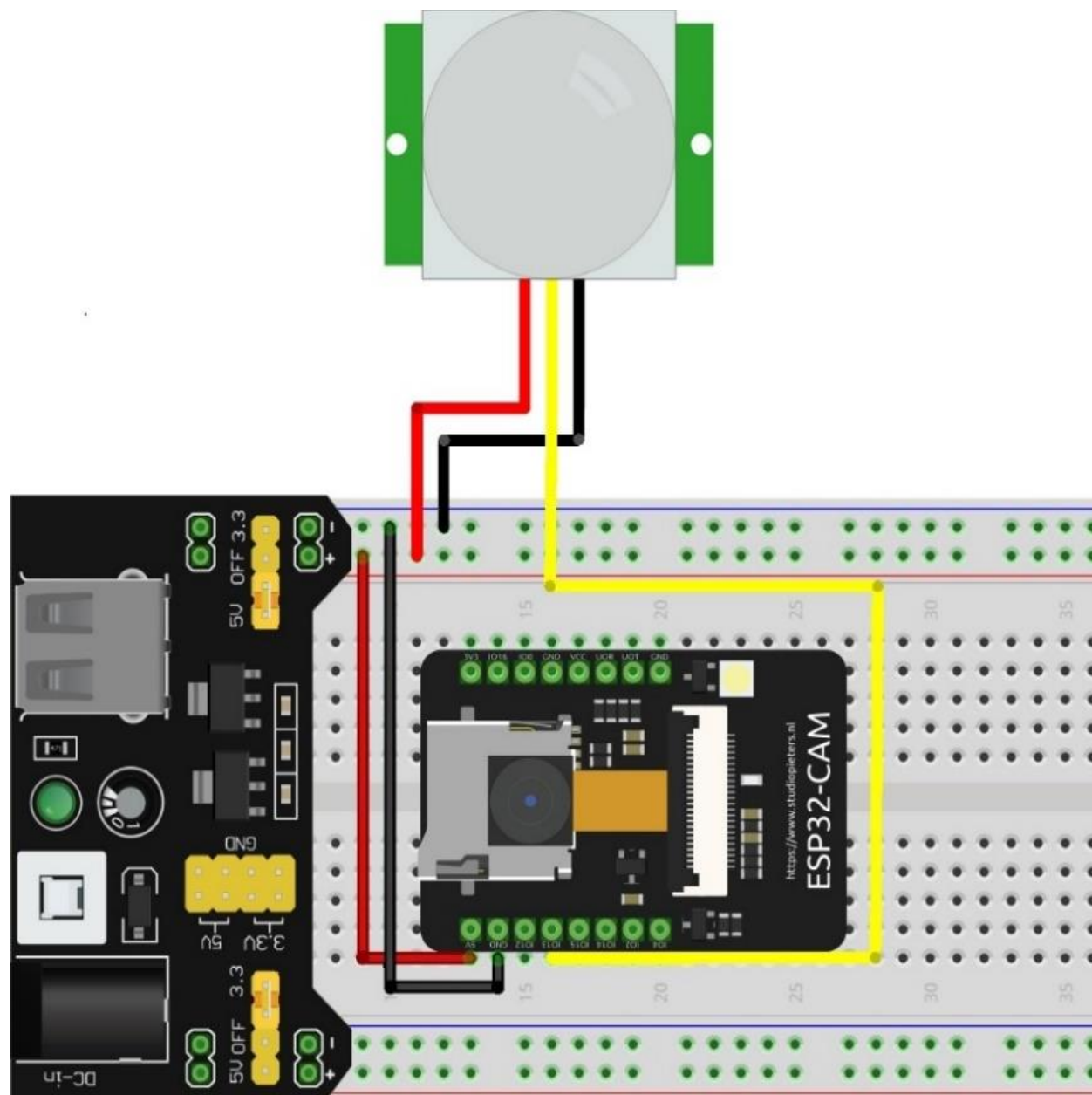
En el aspecto social, el proyecto contribuye a mejorar la seguridad laboral y la tranquilidad del personal, al permitir una respuesta rápida ante cualquier incidente dentro del local. También promueve la innovación tecnológica dentro de una empresa local, generando nuevas oportunidades de aprendizaje en el uso y mantenimiento de sistemas IoT. De forma indirecta, fortalece el sentido de comunidad al inspirar a otros negocios de la zona a adoptar soluciones similares y democratizar la accesibilidad a tecnologías de seguridad avanzadas de alto costo como las cámaras con detección de movimiento, ofreciendo una alternativa eficaz y de bajo costo frente a los sistemas de seguridad comerciales.

4.3 Diagramas, dibujos, esquemas o procesos.

4.3.1 Diagrama de casos de uso



4.3.2 Diagrama de conexión del circuito IoT



EXPLICACION:

Explicación Detallada del Diagrama de Conexión del Circuito IoT

Este diagrama, realizado en un software de diseño como Fritzing, ilustra la conexión física de los componentes clave del prototipo de seguridad. El circuito está diseñado para que un sensor de movimiento active una cámara con capacidad de conexión a internet. A continuación, se detalla cada parte del montaje.

1. Componentes del Circuito

El sistema se compone de tres elementos principales montados sobre un protoboard:

ESP32-CAM: Es el cerebro y los ojos del proyecto. Este microcontrolador integra un potente procesador, conectividad Wi-Fi y un módulo de cámara. Su función es recibir la señal del sensor, capturar la imagen de evidencia y enviarla a través de internet al backend en la nube.

Sensor de Movimiento PIR (HC-SR501): Es el sentido del sistema. Este sensor infrarrojo pasivo está diseñado para detectar cambios en la radiación infrarroja (calor) en su campo de visión, lo que le permite identificar el movimiento de personas u otros seres vivos. Su función es "despertar" al ESP32-CAM cuando detecta una intrusión.

Fuente de Alimentación para Protoboard (MB102): Es el corazón energético del circuito. Este módulo se conecta directamente al protoboard y toma energía de una fuente externa (como un adaptador de corriente o un puerto USB) para proporcionar un voltaje estable y regulado de 5V y 3.3V a los componentes electrónicos, asegurando su correcto funcionamiento.

2. Análisis de las Conexiones

Las conexiones se dividen en dos categorías lógicas: alimentación (energía) y señal (datos).

a) Conexiones de Alimentación (Energía):

El objetivo es suministrar la energía necesaria a cada componente desde la fuente de alimentación. En el diagrama, la fuente está configurada para entregar 5V a los rieles del protoboard.

Alimentación del ESP32-CAM:

Cable Rojo (5V): Conecta el riel de 5V (línea roja del protoboard) al pin etiquetado como 5V en el ESP32-CAM. Se utiliza 5V porque la placa del ESP32-CAM incluye su propio regulador de voltaje interno que lo convierte a los 3.3V que el chip necesita, lo que garantiza una operación estable.

Cable Negro (GND): Conecta el riel de Tierra (GND) (línea azul del protoboard) al pin etiquetado como GND en el ESP32-CAM. Esto completa el circuito eléctrico.

Alimentación del Sensor PIR:

Cable Rojo (VCC): Conecta el riel de 5V al pin de alimentación del sensor, usualmente etiquetado como VCC. La mayoría de los sensores PIR operan de manera óptima con 5V.

Cable Negro (GND): Conecta el riel de Tierra (GND) al pin de tierra del sensor, completando su circuito.

b) Conexión de Señal (Comunicación):

Esta es la conexión más importante, ya que es la que permite que el sensor le "avise" a la cámara que debe actuar.

Cable Amarillo (Señal): Conecta el pin de Salida (OUT) del sensor PIR a uno de los pines de entrada/salida de propósito general (GPIO) del ESP32-CAM. En el diagrama, este cable está conectado al pin GPIO 13.

3. Principio de Funcionamiento del Circuito

El sistema se enciende y la fuente de alimentación energiza tanto el ESP32-CAM como el sensor PIR.

El ESP32-CAM entra en un estado de espera, ejecutando un programa (firmware) que está constantemente "escuchando" cualquier cambio de voltaje en el pin GPIO 13.

Mientras tanto, el sensor PIR monitorea pasivamente su entorno.

Cuando una persona se mueve frente al sensor, este detecta el cambio en la radiación infrarroja y envía un pulso de voltaje ALTO (HIGH) a través de su pin OUT.

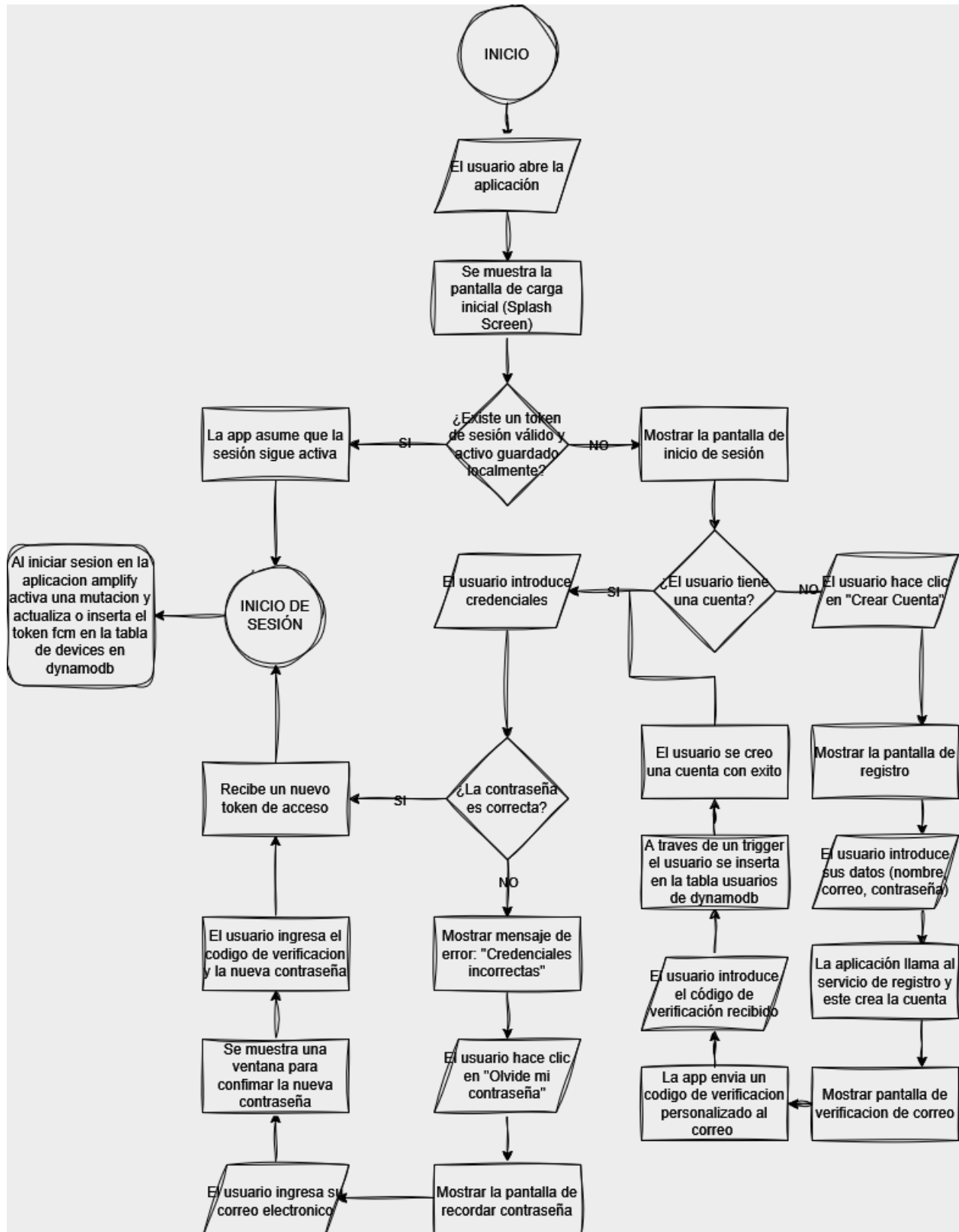
Este pulso viaja por el cable amarillo hasta el pin GPIO 13 del ESP32-CAM.

El firmware del ESP32-CAM detecta este cambio de estado (de BAJO a ALTO) y lo interpreta como una señal de intrusión.

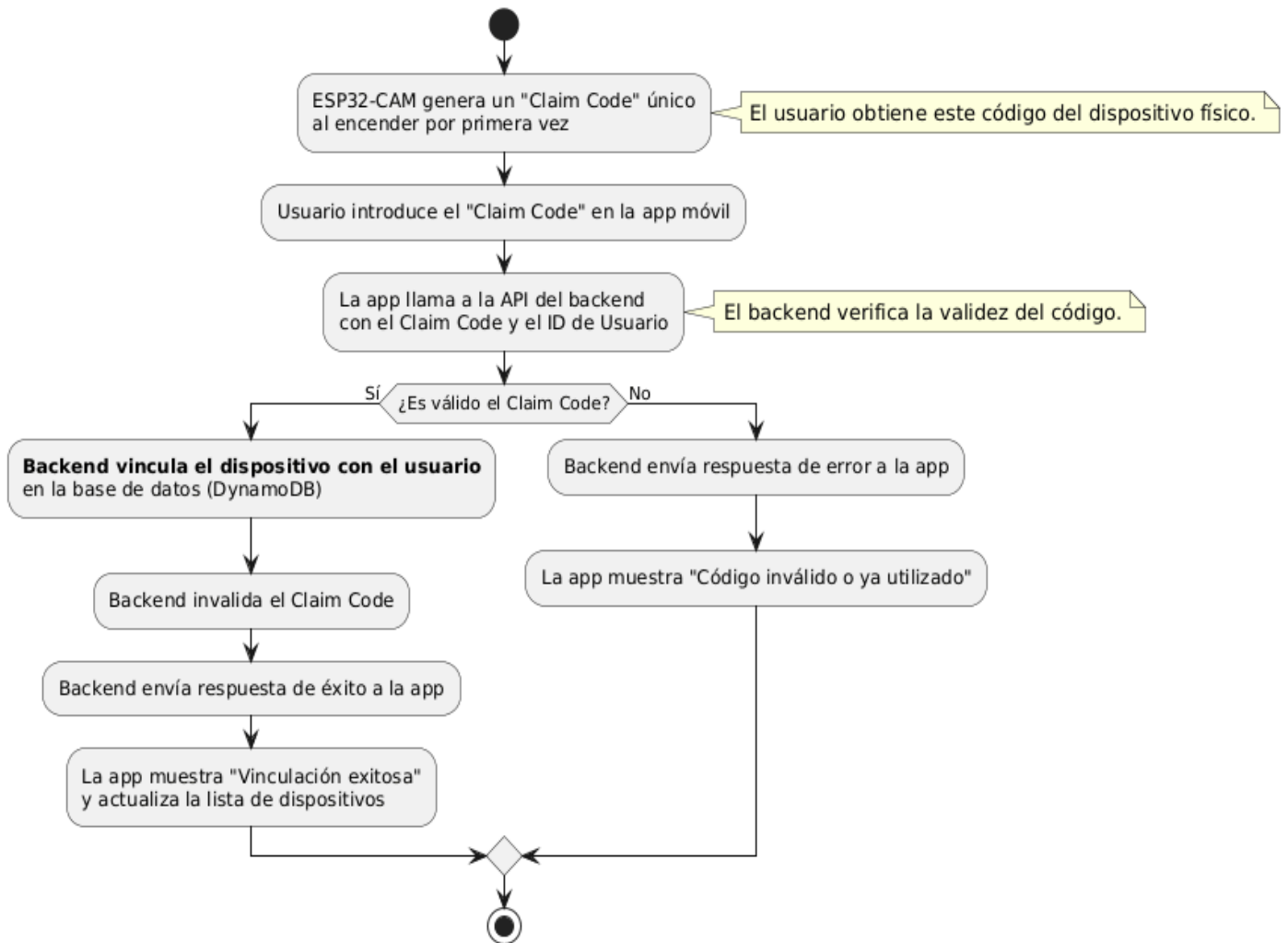
Inmediatamente, el ESP32-CAM ejecuta la secuencia de acciones programada: activar la cámara, tomar una fotografía, conectarse al Wi-Fi y subir la imagen a la nube de AWS.

4.3.3 Diagrama de flujo

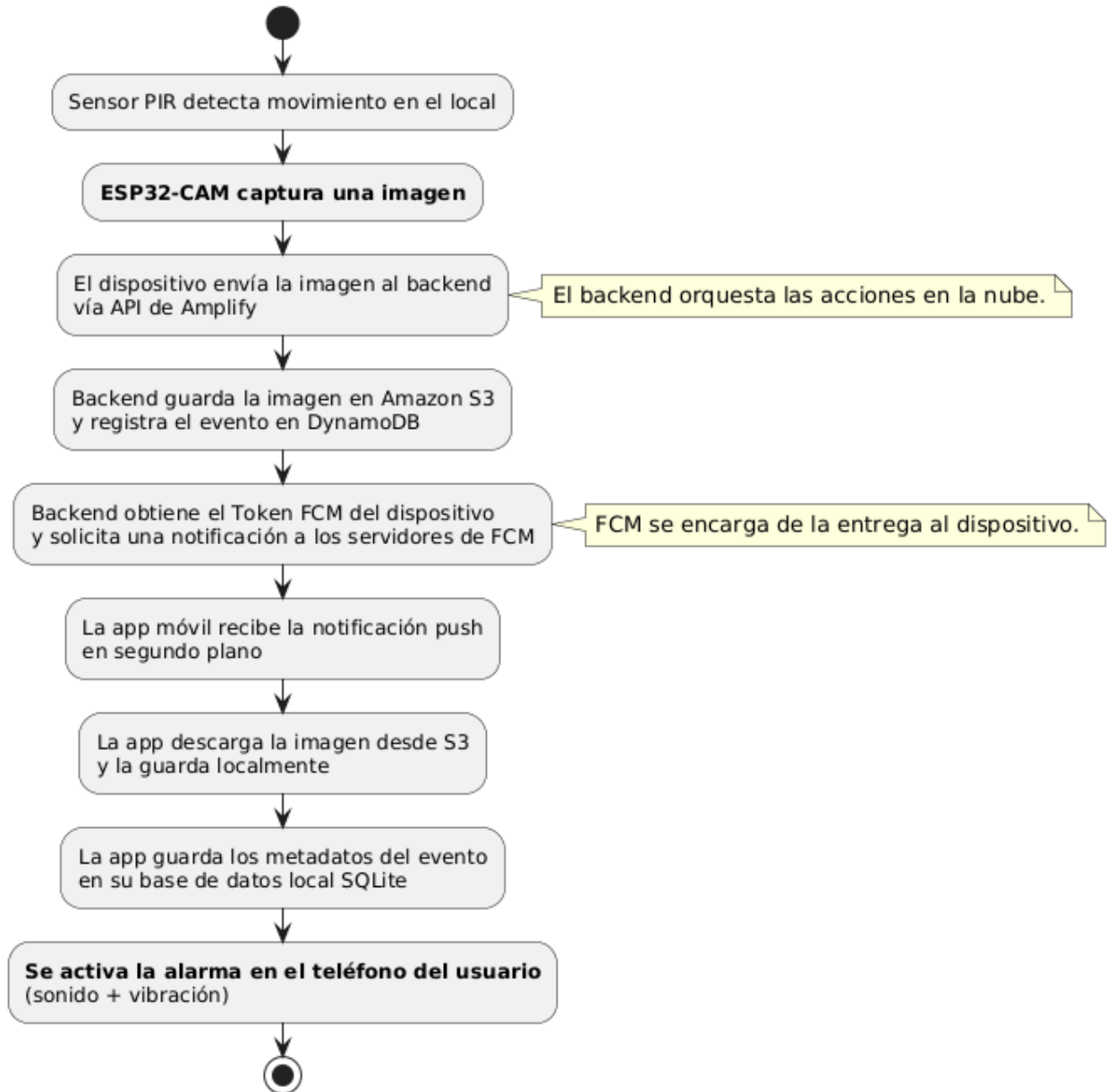
FLUJO DE AUTENTICACION DE USUARIO (DYNAMODB)



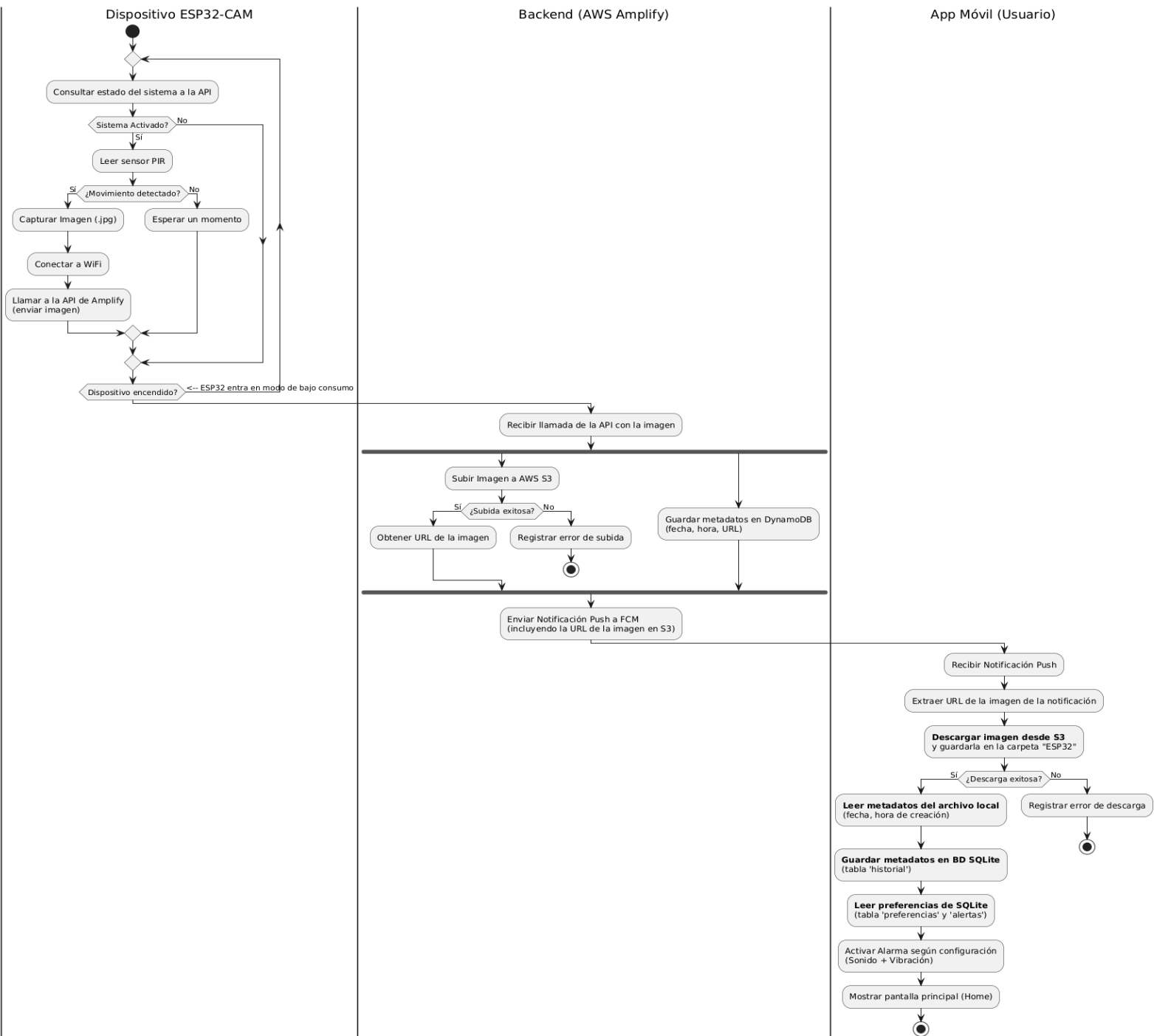
FLUJO DE VINCULACION DEL DISPOSITIVO (CLAIM CODE)



FLUJO DE NOTIFICACIONES (FCM)



FLUJOGRAMA



EXPLICACION:

Este diagrama de flujo, está dividido en tres carriles (swimlanes), ilustra la secuencia completa de operaciones del sistema de seguridad IoT, desde la detección de una amenaza en el local hasta la gestión de la evidencia en la aplicación móvil del usuario. Cada carril representa un componente clave: el Dispositivo ESP32-CAM (hardware en el borde), el Backend en la Nube (servicios de AWS) y la App Móvil (interfaz del usuario).

1. Flujo del Dispositivo ESP32-CAM (Detección y Captura)

El proceso se origina en el dispositivo físico instalado en el local. Su lógica está diseñada para ser altamente eficiente y operar de forma autónoma:

Estado de Espera: El sistema comienza en un ciclo de bajo consumo. Lo primero que hace es consultar a la API del backend para verificar si el sistema está en estado "Activado". Esta consulta le permite ser controlado remotamente por el usuario.

Detección de Movimiento: Si el sistema está activado, procede a leer la señal del sensor de movimiento PIR. Si no se detecta nada, el dispositivo espera un momento y vuelve al inicio del ciclo, optimizando el consumo de energía.

Acción de Respuesta (Evento): En el momento en que el sensor PIR detecta una intrusión, el ESP32-CAM ejecuta una secuencia de acciones críticas:

Captura de Evidencia: Activa su cámara integrada y toma una fotografía en formato .jpg del incidente.

Conexión y Envío: Se conecta a la red Wi-Fi local y envía la imagen capturada al punto de entrada del backend en la nube (la API de AWS Amplify). Con esta acción, el trabajo del dispositivo de hardware ha terminado y la responsabilidad pasa a la nube.

2. Flujo del Backend en la Nube (Procesamiento y Notificación)

Una vez que la imagen es recibida por la API de AWS Amplify, el backend ejecuta una serie de tareas en paralelo de forma serverless, lo que garantiza una alta velocidad y escalabilidad:

Almacenamiento de Evidencia: La imagen se sube de forma segura a un bucket de Amazon S3. Este servicio garantiza que la evidencia esté almacenada de manera duradera y redundante, protegida contra la pérdida o manipulación. El sistema verifica si la subida fue exitosa.

Registro del Evento: Simultáneamente, se crea un nuevo registro en una tabla de Amazon DynamoDB. Este registro contiene los metadatos del evento: la fecha, la hora y, crucialmente, la URL de la imagen que acaba de ser guardada en S3. DynamoDB actúa como el libro de contabilidad de todos los incidentes.

Notificación al Usuario: Una vez que la imagen ha sido almacenada y el evento registrado, el backend utiliza un servicio de notificaciones push (como Firebase Cloud Messaging - FCM) para enviar una alerta instantánea al dispositivo móvil del usuario. Esta notificación es fundamental, ya que incluye en su carga útil la URL de la imagen en S3.

3. Flujo de la App Móvil (Recepción y Gestión Local)

El proceso culmina en el teléfono del usuario, donde la aplicación móvil está diseñada con una arquitectura "local-first" para una experiencia rápida y fiable:

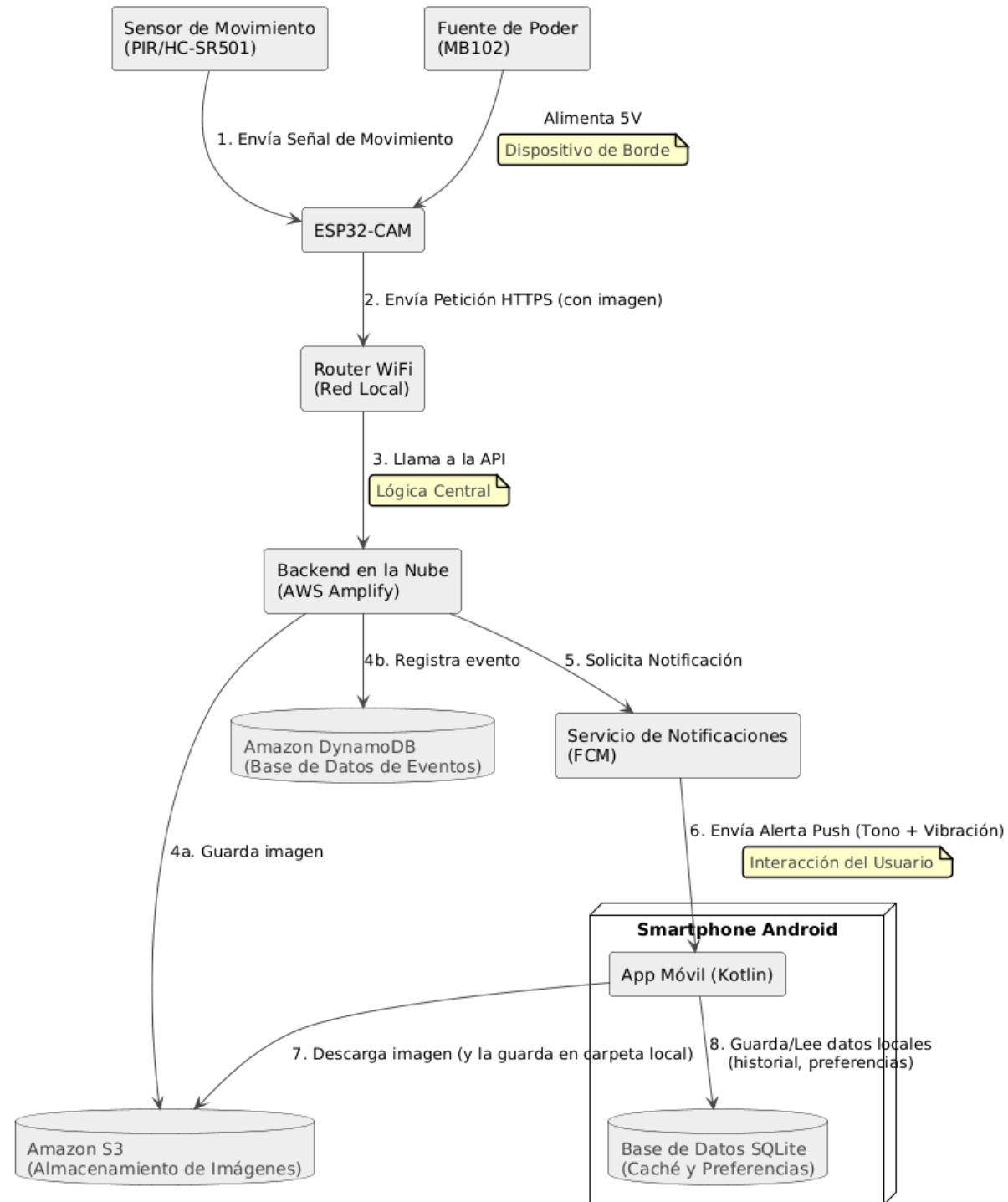
Recepción y Descarga: La aplicación recibe la notificación push. Su primera acción es extraer la URL de la imagen y descargarla inmediatamente desde Amazon S3, guardándola en una carpeta local del teléfono ("ESP32"). Esto asegura que la evidencia esté disponible para el usuario incluso si pierde la conexión a internet más tarde.

Gestión en Base de Datos Local (SQLite): Si la descarga es exitosa, la aplicación lee los metadatos del archivo de imagen recién guardado (como la fecha y hora de creación) y los inserta en su base de datos interna SQLite, específicamente en la tabla historial. Esta base de datos local es la que alimenta las vistas de "Multimedia" y "Galería", permitiendo un filtrado rápido y una interfaz de usuario fluida.

Alerta al Usuario: La aplicación consulta sus propias tablas de configuración en SQLite (preferencias y alertas) para determinar qué tono de llamada (ringtone_url) y si debe usar la vibración. A continuación, activa la alarma personalizada para alertar al usuario de manera efectiva.

Actualización de la Interfaz: Finalmente, la interfaz de la aplicación se actualiza para reflejar el nuevo incidente en el historial, mostrando la información obtenida de la base de datos SQLite.

4.3.4 Diagrama de Red



EXPLICACION:

Este diagrama ilustra la arquitectura de red y el flujo de datos del sistema de seguridad IoT. El sistema está lógicamente dividido en tres zonas de operación: el Dispositivo de Borde (en el local), el Backend en la Nube (en AWS) y el Dispositivo del Usuario (el smartphone).

1. Detección en el Borde (Local de la Empresa)

El proceso se inicia en el entorno físico de la ferretería:

- 1. Detección de Movimiento:** El Sensor de Movimiento (PIR), que está constantemente monitoreando el área, detecta una intrusión y envía una señal eléctrica simple al ESP32-CAM.
- 2. Captura y Envío:** Al recibir la señal, el ESP32-CAM (alimentado por la Fuente de Poder) ejecuta su lógica programada: captura una imagen del incidente y, utilizando su antena Wi-Fi integrada, se conecta al router WiFi de la red local. Inmediatamente después, envía la imagen a través de una petición segura (HTTPS) al punto de entrada del backend en la nube.

2. Procesamiento en la Nube (AWS)

La petición del ESP32-CAM viaja por internet y llega al backend en la Nube, orquestado por AWS Amplify. Aquí es donde ocurre la lógica central del sistema:

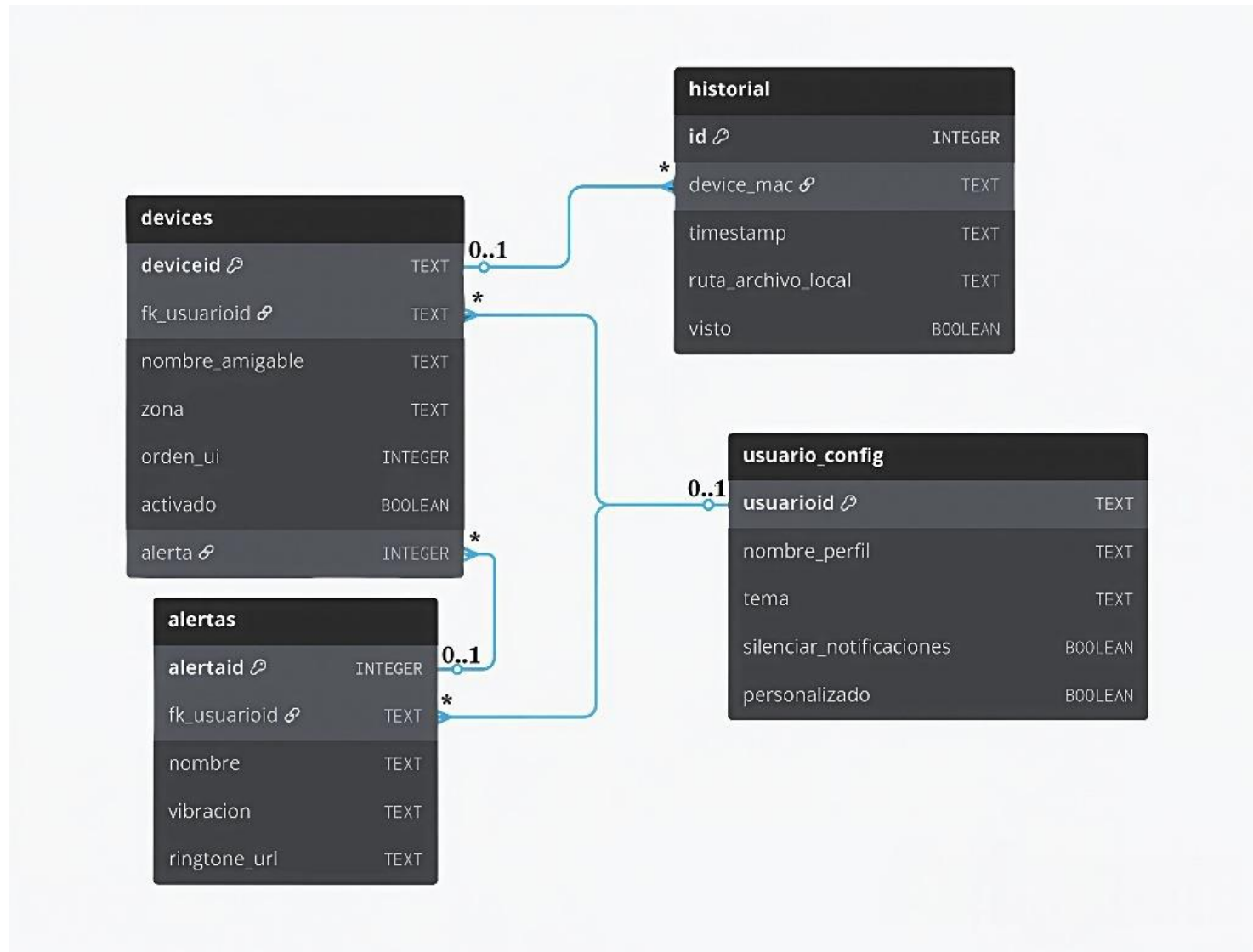
- 3. Recepción en la API:** La petición es recibida por la API del backend (gestionada por Amazon API Gateway).
- 4. Orquestación de Tareas:** La API invoca la lógica de la aplicación (una función AWS Lambda), que realiza dos tareas cruciales en paralelo:
 - 4a. Almacenamiento de Evidencia:** La imagen se guarda de forma segura y duradera en Amazon S3, el servicio de almacenamiento de objetos de AWS.
 - 4b. Registro del Evento:** Se crea un registro en la base de datos Amazon DynamoDB con los metadatos del incidente (fecha, hora, tipo de evento y la URL de la imagen almacenada en S3).
- 5. Solicitud de Notificación:** Una vez que la evidencia está almacenada y el evento registrado, el backend envía una solicitud al Servicio de Notificaciones (FCM), pidiéndole que envíe una alerta al dispositivo del usuario.

3. Notificación y Gestión en el Dispositivo del Usuario

El proceso culmina en la interacción con el usuario a través de su smartphone:

- 6. Recepción de la Alerta:** El Smartphone Android recibe una notificación push instantánea de FCM, que incluye una alerta sonora y vibración, despertando o llamando la atención del dueño.
- 7. Acceso a la Evidencia:** Al abrir la App Móvil, el usuario puede ver el nuevo evento. La aplicación utiliza la URL proporcionada para descargar la imagen directamente desde Amazon S3, guardándola en una carpeta local para su visualización inmediata y offline.
- 8. Gestión de Datos Locales:** La aplicación interactúa con su propia Base de Datos SQLite para dos propósitos clave:
 - Guardar el historial de los eventos descargados, permitiendo un filtrado rápido por fecha y hora sin necesidad de consultar constantemente la nube.
 - Leer las preferencias del usuario, como el tono de llamada seleccionado o el tema de la aplicación, para personalizar la experiencia.

4.3.5 Diagrama de Entidad-Relación



EXPLICACION:

Este diagrama representa la estructura de la base de datos local SQLite, diseñada para gestionar la configuración, los dispositivos y el historial de eventos del aplicativo. La base de datos está compuesta por cuatro tablas principales: usuario_config, devices, alertas e historial.

1. Tabla usuario_config

Esta tabla actúa como el centro de la configuración del usuario. Almacena todas las preferencias globales de la aplicación asociadas a un único usuario.

- **usuarioid** (Clave Primaria): Un identificador único para el usuario. Es el punto de anclaje para todas las demás tablas que dependen de un usuario específico.
- **nombre_perfil**: El nombre que el usuario elige para su perfil dentro de la app.
- **tema**: Almacena la preferencia visual del usuario (ej. "oscuro" o "claro").
- **silenciar_notificaciones**: Un valor booleano (verdadero/falso) que permite al usuario silenciar todas las alertas de forma global.
- **personalizado**: Un valor booleano que podría indicar si el usuario ha realizado configuraciones personalizadas avanzadas.

2. Tabla devices

Esta tabla gestiona todos los dispositivos de hardware (ESP32-CAM) que el usuario ha registrado en su cuenta. Permite que la aplicación maneje múltiples cámaras.

- **deviceid** (Clave Primaria): Un identificador único para cada dispositivo de hardware (posiblemente la dirección MAC del ESP32).
- **fk_usuarioid** (Clave Foránea): Se relaciona con usuario_config.usuarioid, asegurando que cada dispositivo pertenece a un usuario específico.
- **nombre_amigable**: Un nombre asignado por el usuario para identificar el dispositivo fácilmente (ej. "Cámara del Almacén").
- **zona**: Una descripción de la ubicación física del dispositivo.
- **orden_ui**: Un número entero para definir el orden en que los dispositivos aparecen en la interfaz de usuario.
- **activado**: Un valor booleano que indica si el sistema de vigilancia para ese dispositivo está activo o inactivo.
- **alerta** (Clave Foránea): Se relaciona con alertas.alertaid, permitiendo que cada dispositivo tenga un sonido de alerta personalizado.

3. Tabla alertas

Esta tabla es un catálogo de los diferentes tipos de alerta (ringtone) que el usuario puede configurar. Separar esto en su propia tabla es una excelente práctica de normalización.

- **alertaid** (Clave Primaria): Un identificador numérico único para cada tipo de alerta.
- **fk_usuarioid** (Clave Foránea): Permite que, en el futuro, los usuarios puedan subir sus propios sonidos de alerta personalizados. Se relaciona con usuario_config.usuarioid.
- **nombre**: El nombre de la alerta (ej. "Alarma Intensa", "Notificación Suave").
- **vibracion**: Indica si esta alerta debe incluir vibración.
- **ringtone_url**: La ruta local (TEXT) en el almacenamiento del teléfono donde se encuentra el archivo de sonido (.mp3) de la alerta.

4. Tabla historial

Esta tabla almacena el registro de cada evento de seguridad que ha sido detectado y descargado a la aplicación.

- **id** (Clave Primaria): Un identificador numérico autoincremental para cada entrada del historial.
- **device_mac** (Clave Foránea): Identifica qué dispositivo (`devices.deviceid`) generó este evento.
- **timestamp**: La fecha y hora exactas en que ocurrió el evento. Se almacena como TEXT en formato ISO (ej. "2025-12-25T14:30:00Z") para facilitar el ordenamiento y el filtrado.
- **ruta_archivo_local**: La ruta en el almacenamiento del teléfono donde se guardó la imagen de evidencia descargada.
- **visto**: Un valor booleano para marcar si el usuario ya ha revisado este evento.

Análisis de las Relaciones

Las relaciones que has definido son lógicas y correctas:

- **usuario_config a devices** (Uno a Muchos): Un usuario puede tener muchos dispositivos, pero cada dispositivo pertenece a un solo usuario.
- **usuario_config a alertas** (Uno a Muchos): Un usuario puede tener muchas alertas personalizadas, pero cada alerta pertenece a un solo usuario.
- **alertas a devices** (Uno a Muchos, a través de la FK alerta): Una alerta puede ser usada por muchos dispositivos, pero cada dispositivo tiene asignada una sola alerta a la vez.
- **devices a historial** (Uno a Muchos): Un dispositivo puede generar muchos eventos en el historial, pero cada evento del historial fue generado por un solo dispositivo.

DICCIONARIO DE BASE DE DATOS NO RELACION (DYNAMODB)

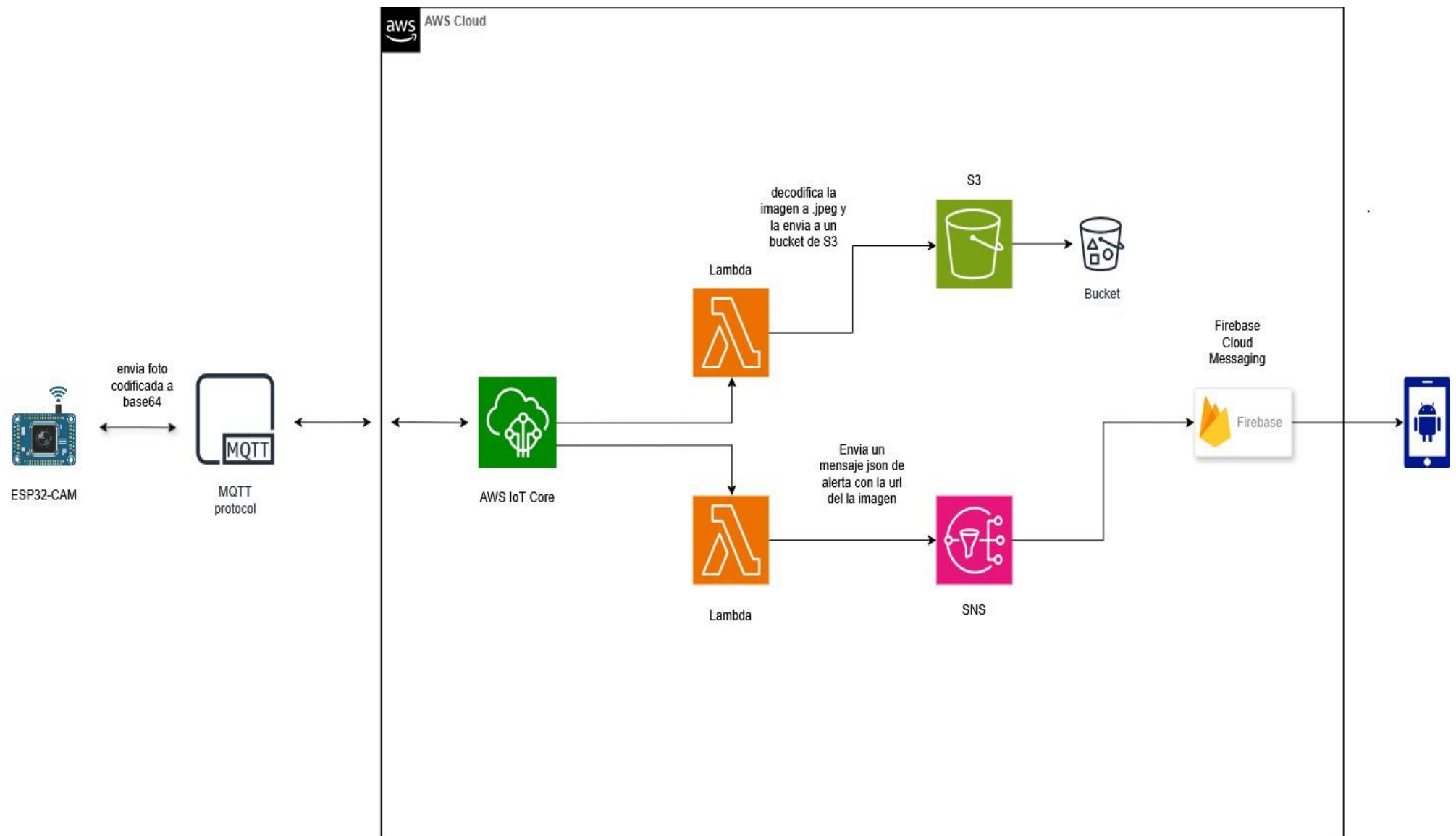
Tabla Usuarios

Campo	Tipo de Campo	Clave	Validación	Descripción
usuarioid	Cadena (S)	Primaria	SI	Identificador único del usuario. Es el sub de AWS Cognito, una cadena alfanumérica.
nombre	Cadena (S)	NO	SI	Nombre o razón social del usuario/negocio.
correo	Cadena (S)	NO	SI	Correo electrónico de contacto principal.
teléfono	Cadena (S)	NO	NO	Número de teléfono de contacto.
devices	Lista (L)	NO	SI	Lista de los dispositivos vinculados a este usuario
created_at	Cadena (S)	NO	SI	Fecha y hora en que se creó la cuenta

Tabla Devices

Campo	Tipo de Campo	Clave	Validación	Descripción
deviceid	Cadena (S)	Primaria	SI	Identificador único del hardware. Es la MAC Address del ESP32-CAM
claimcode	Cadena (S)	NO	SI	Código de vinculación para el emparejamiento con la tabla usuarios.
estado	Cadena (S)	NO	SI	Estado de vinculación del dispositivo. Valores: unclaimed (por defecto) y claimed.
dueñosub	Cadena (S)	GSI	SI	Clave Foránea lógica. Es el usuarioid del dueño actual.
fcmtoken	Cadena (S)	NO	SI	Token de FCM del dispositivo Android para enviar alertas Push.
updated_at	Cadena (S)	NO	SI	Fecha y hora de vinculación con el dispositivo.

4.3.6 Diagrama de Arquitectura



EXPLICACION:

Este diagrama describe una arquitectura serverless en AWS diseñada para un sistema de seguridad IoT. El flujo de datos se puede dividir en tres fases principales: la captura en el borde, el procesamiento en la nube y la notificación al usuario.

1. Fase de Borde: Captura y Envío (ESP32-CAM)

El proceso se origina en el dispositivo físico:

Captura y Codificación: Cuando el ESP32-CAM es activado (presumiblemente por un sensor de movimiento no mostrado en este diagrama), captura una imagen. Para poder enviarla a través de un protocolo de mensajería, la codifica en formato Base64, que es una forma de representar datos binarios (como una imagen) en formato de texto.

Envío vía MQTT: El dispositivo utiliza el protocolo MQTT, un estándar de la industria para IoT por ser ligero y eficiente, para publicar el mensaje que contiene la imagen en Base64. Este mensaje se envía a un punto de entrada seguro en la nube.

2. Fase de Nube: Procesamiento y Orquestación (AWS)

Aquí es donde ocurre la lógica principal del sistema:

Ingesta de Datos (AWS IoT Core): El mensaje MQTT es recibido de forma segura por AWS IoT Core. Este servicio actúa como el "administrador de dispositivos" o la puerta de entrada para todos los dispositivos IoT, gestionando la conexión y la autenticación.

Desencadenamiento de Lógica (Event-Driven): Al recibir un mensaje en un "topic" MQTT específico, AWS IoT Core está configurado para desencadenar dos funciones AWS Lambda de forma simultánea. Las funciones Lambda son pequeños trozos de código que se ejecutan sin necesidad de gestionar servidores.

Lambda 1 (Procesamiento de Imagen): Su única responsabilidad es tomar la cadena de texto Base64 del mensaje, decodificarla para reconstruir la imagen original en formato JPEG, y luego subir ese archivo de imagen a un bucket de Amazon S3. S3 es el servicio de almacenamiento de objetos de AWS, ideal para guardar este tipo de archivos de forma duradera y escalable.

Lambda 2 (Notificación): Su trabajo es construir un mensaje de alerta en formato JSON. Este mensaje contiene información clave, como la URL de la imagen que se guardó en S3. Luego, envía este mensaje a Amazon SNS.

Distribución del Mensaje (Amazon SNS): SNS (Simple Notification Service) es un servicio de mensajería pub/sub. Actúa como un centro de distribución. En este caso, recibe el mensaje de la Lambda de notificación y su única tarea es reenviarlo a todos sus "suscriptores".

3. Fase de Usuario: Notificación y Visualización

El proceso culmina en el dispositivo del usuario:

Entrega de Notificación Push (Firebase Cloud Messaging): SNS está configurado para comunicarse con Firebase Cloud Messaging (FCM), el servicio de notificaciones push de Google. SNS le entrega la alerta a FCM.

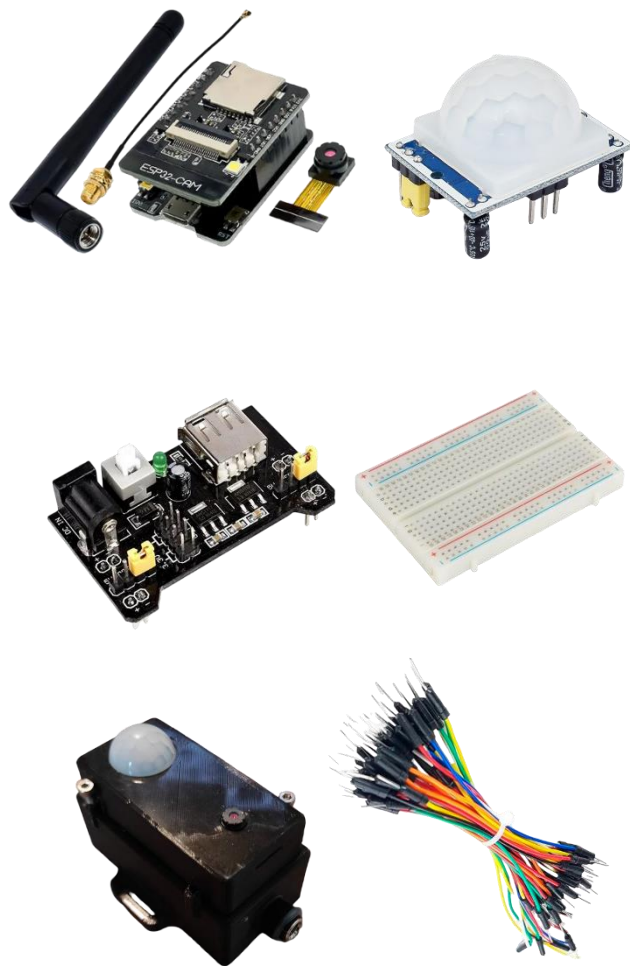
Alerta en el Dispositivo: FCM se encarga de la entrega final de la notificación push al smartphone Android. El teléfono del usuario recibe la alerta y la muestra, completando el flujo en tiempo real.

4.3.7 Equipos en los que se está desarrollando el sistema.

Para el desarrollo del modelo y del software de nuestro proyecto, se tomó en cuenta tanto el equipo de cómputo necesario para el proceso de creación como los dispositivos donde se implementará el sistema, garantizando que todos cumplan con las especificaciones técnicas adecuadas para asegurar un desempeño óptimo.

FICHA TECNICA DEL EQUIPO					
REALIZADO POR		Duilio Flores Quispe Juan Vincha Loza		FECHA	16/10/2025
MAQUINA - EQUIPO		PC de Escritorio		UBICACION	Casa
FABRICANTE		Gigabyte Technology		SECCION	Sala
MODELO		B450M DS3H		CODIGO DE INVENTARIO	X
MARCA		Gigabyte / AMD			
CARACTERISTICAS GENERALES					
PESO	12 KG	ALTURA	380 MM	ANCHO	190 MM
CARACTERISTICAS TECNICAS					
			Foto del Equipo		
CARACTERISTICAS TECNICAS - Procesador: AMD Ryzen 5 3500X - Placa madre: Gigabyte B450M DS3H - Memoria RAM: 24576 MB (24 GB) - Disco Duro: SSD 240GB - Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 bits					
FUNCION - Herramienta de trabajo para la creación de la aplicación móvil - Desarrollo de software, compilación de las vistas y la virtualización.					
FECHA DE MANTENIMIENTO			11/10/2025		
Propiedad del practicante: Duilio Flores Quispe					

FICHA TECNICA DEL EQUIPO					
REALIZADO POR		Duilio Flores Quispe Juan Vincha Loza		FECHA	
				16/10/2025	
MAQUINA - EQUIPO		Laptop		UBICACION	
				Casa	
FABRICANTE		ASUS		SECCION	
				Habitación	
MODELO		ROG Zephyrus G12		CODIGO DE INVENTARIO	
MARCA		ASUS ROG			
CARACTERISTICAS GENERALES					
PESO	1.9 KG	ALTURA	250 MM	ANCHO	350 MM
CARACTERISTICAS TECNICAS					
			Foto del Equipo		
CARACTERISTICAS TECNICAS • Procesador: Intel® Core™ i7-12700H • Placa madre: ASUS Integrada • Memoria RAM: 16572 MB (16 GB) • Disco Duro: SSD 512 GB • Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 bits					
FUNCION • Herramienta de trabajo para el desarrollo del firmware del ESP32-CAM. • Programación, compilación y depuración del proyecto y conexión entre el dispositivo y la nube.					
FECHA DE MANTENIMIENTO			13/10/2025		
Propiedad del practicante: Juan Vincha Loza					

FICHA TECNICA DEL EQUIPO											
REALIZADO POR		Dulio Flores Quispe Juan Vincha Loza		FECHA		16/10/2025					
MAQUINA - EQUIPO		Módulos de IoT		UBICACION		Inventario					
FABRICANTE		Espressif System (Chip)		SECCION		Principal					
MODELO		ESP32-CAM + Periféricos		CODIGO DE INVENTARIO		X					
MARCA		AI-Thinker / Genérico									
CARACTERISTICAS GENERALES											
PESO		110 GR		ALTURA		40 MM		ANCHO		27 MM	
CARACTERISTICAS TECNICAS											
CARACTERISTICAS TECNICAS • Microcontrolador: ESP32-S Dual-Core • Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 • Memoria RAM: 520 KB SRAM + 4MB PSRAM • Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD • Antena: Conector para antena Wi-Fi externa • Resolución: 2 Megapíxeles (UXGA 1600x1200) • Rango: 5-7 metros, ángulo de 120° • Voltaje de Entrada: 6.5V - 12V (vía Jack DC o USB) • Voltaje de Salida: 3.3V y 5V (seleccionable)						Foto del Equipo 					
FUNCION • Herramienta para detección de movimiento mediante sensor PIR. • Capturar imgs (.jpg) con la cámara OV2650 • Procesa y transmite los datos a los servicios en la nube.											
FECHA DE MANTENIMIENTO						15/10/2025					
Propiedad del practicante: Juan Vincha Loza											

FICHA TECNICA DEL EQUIPO					
REALIZADO POR		Duilio Flores Quispe Juan Vincha Loza		FECHA	16/10/2025
MAQUINA - EQUIPO		Smartphone		UBICACION	Variado
FABRICANTE		Samsung		SECCION	Variado
MODELO		Galaxy A15		CODIGO DE INVENTARIO	X
MARCA		Samsung			
CARACTERISTICAS GENERALES					
PESO	200 GR	ALTURA	160 MM	ANCHO	76.8 MM
CARACTERISTICAS TECNICAS					
CARACTERISTICAS TECNICAS - Procesador: MediaTek Helio G99 Octa-Core - Placa madre: Gigabyte B450M DS3H - Memoria RAM: 6 GB - Almacenamiento Interno: 128 GB - Pantalla: 6.5" Super AMOLED - Batería: 5,000 mAh - Sistema Operativo: Android 14 One UI			Foto del Equipo 		
FUNCION - Herramienta del cliente para la instalación y uso del aplicativo. - Herramienta principal para el testeo y depuración de la aplicación móvil en un entorno real. - Recepción de notificaciones push de alerta enviadas por el sistema. - Gestión y monitoreo el sistema de vigilancia.					
FECHA DE MANTENIMIENTO			16/10/2025		
Propiedad del practicante: Duilio Flores Quispe					

4.4 Plan de ejecución de la mejora.

Capítulo 1: Trazando los Planos del Sistema

Nuestra primera fase fue puramente de diseño y estrategia. Juan y yo nos sentamos a definir el alcance y las herramientas, pero mi primera gran tarea fue tomar todas nuestras ideas y convertirlas en algo tangible. Navegue por PlantUML para crear los planos del sistema: los diagramas de flujo que explicarían cómo funcionaría todo, el diagrama de red que mostraría cómo se comunicarían las piezas, y el crucial diagrama de Entidad-Relación que definiría la estructura de nuestra base de datos.

Paralelamente, ambos trabajamos en los prototipos iniciales. Mientras Juan se enfocaba en el circuito, yo diseñaba la interfaz de usuario en Excalidraw, pensando en cómo sería la experiencia del usuario final. Con estos planos y prototipos bajo el brazo, presentamos nuestro plan completo al Sr. Flores y al equipo. La meta era simple: obtener la luz verde y asegurar que todos entendieran la visión que estábamos a punto de construir.

Capítulo 2: El funcionamiento del Hardware

Una vez que tuvimos la aprobación, Juan tomó la delantera en el frente del hardware. Se encargó de comprar los componentes, como el ESP32-CAM y el sensor PIR, y de realizar las primeras pruebas. Mientras él se encargaba de darle vida al dispositivo físico, programando el código inicial en el Arduino IDE para asegurarse de que la cámara y el sensor funcionaran, yo me preparaba para la siguiente fase: construir el software que controlaría todo.

Capítulo 3: Construyendo el Corazón Digital: La App y la Base de Datos

Con el hardware en camino, llegó mi momento de enfocarme en el corazón del sistema. Mi primera tarea fue abrir mi editor de código y diseñar la base de datos en SQLite3. Para mí, esto era crucial: tenía que ser rápida, eficiente y almacenar cada evento de forma segura en el teléfono del usuario.

Luego, abrí Android Studio y comencé a dar vida a los prototipos. Programé las interfaces necesarias para el proyecto, entre ellas estaba la vista Login, que se encarga de iniciar sesión con una cuenta, la vista Register, para generar nuevas cuentas, la vista Home, un botón principal para apagar la alarma, la vista Multimedia, en donde estará el historial de incidentes a lo largo del tiempo, cuenta con filtros de días, la vista Ajustes, aca se podrá configurar el aplicativo. Todo esto asegurándome de que la navegación fuera fluida e intuitiva. Esta era mi responsabilidad principal: crear una aplicación robusta y fácil de usar.

El verdadero desafío fue la integración. Juan y yo trabajamos codo a codo en esta parte. Él se aseguró de que el ESP32 enviara los datos correctamente a los servicios de AWS que había configurado, y mi trabajo fue implementar la lógica en la app para recibir esas notificaciones de FCM, procesarlas, guardarlas en la base de datos SQLite y, finalmente, hacer sonar la alarma. Ver la primera notificación real llegar a la app fue la confirmación de que nuestra arquitectura funcionaba.

Capítulo 4: La Recta Final: Pruebas, Documentación y Entrega

Por último, con todas las piezas en su lugar, llegó el momento de la verdad. Juan y yo llevamos el sistema al local de la empresa para realizar las pruebas finales, asegurándonos de que la comunicación entre el hardware, la nube y mi aplicación fuera impecable en un entorno real.

Paralelamente, nos dedicamos a documentar todo el proceso. Mi enfoque fue crear un README claro y conciso en nuestro repositorio de GitHub y preparar una guía de usuario sencilla. Para mí, el proyecto no terminará hasta que vea al equipo usando el sistema de la app *Sentinela* con confianza y seguridad. La fase final, la capacitación, será la culminación de todo nuestro esfuerzo, entregando una solución completa y funcional.

Tabla 09*Tabla de planificación de tiempo de desarrollo del proyecto*

Acciones de mejora	Tareas	Responsable de tarea	Temporalidad	Recursos necesarios	Financiación	Indicador de seguimiento	Responsable de seguimiento
Planificado en proyecto	Se designará las plataformas y software que utilizaremos para el trabajo en equipo. Nos organizaremos para la entrevista con el señor Flores.	Juan y Duilio	11/08/2025 1 días	-PC -Laptop -Audiófonos -Micrófono	No se aplica	Creación de cuentas y software instalado	Monitor
Prototipado en circuito	Se diseñará un prototipo con los primeros planos del proyecto, es decir la interfaz UI y el circuito para la comunicación IoT	Juan y Duilio	12/08/2025 3 días	-Excalidraw -Fritzing	No se aplica	Imágenes de la interfaz y la conexión descargadas	Monitor
Esquemático de los planos del proyecto	Se esquematizará mediante diagramas y esquemas cómo funciona todo el sistema	Duilio	14/08/2025 3 días	-PlantUML -Drawio	No se aplica	Esquema fundamental ya definido	Monitor
Entrevista al dueño de la empresa	Imprimir hojas con los esquemas, diagramas, imágenes y hacer un informe del proyecto. Hablaremos con el jefe para dejar en claro el sistema y descartar ideas que no son relevantes	Juan y Duilio	22/08/2025 1 días	-Microsoft Word -Impresora	No se aplica	Proyecto ya definido y aprobado por el dueño	Monitor

Acciones de mejora	Tareas	Responsable de tarea	Temporalidad	Recursos necesarios	Financiación	Indicador de seguimiento	Responsable de seguimiento
Compra de circuitos IoT	Se comprarán todos los componentes para el circuito en la tienda electrónica Coarita y AliExpress.	Juan y Duilio	22/08/2025 2 días	-Tarjeta Interbank	Cuenta bancaria	Aliexpress y Boleta	Juan y Duilio
Probando el hardware	Se instalará los drivers luego se hará conexión el ESP32-cam, después se hace la configuración del IDE y mediante código (.ino) se probará la cámara y el sensor por separado.	Juan	22/08/2025 Aprox. +20 días	-ESP32-cam -Arduino UNO -Cables Jumper -Sensor PIR	No se aplica	Arduino IDE mostrara en su consola si funciona la conexión o si el sensor detecta movimiento	Juan y Duilio
Configuración de AWS	Se creará una cuenta en AWS y se configuraran los servicios que se usaran en el sistema como por ejemplo IoT Core, Lambda, S3 y SNS	Juan	17/09/2025 +10 días	-Laptop -Tarjeta Interbank -Wi-Fi	Cuenta bancaria	Se generará un resumen de los costos a lo largo del mes	Juan y Duilio
Conexión a Internet de las cosas	Se conectará el microcontrolador esp32cam mediante una suscripción con el bróker de AWS IoT Core	Juan	28/09/2025 5 días	-AWS IoT Core -Wi-Fi	No se aplica	Se mostrarán Mensajes JSON en el la interfaz de IoT Core	Juan y Duilio
Realización de las Encuestas	Mediante encuestas a los trabajadores de la empresa encontraremos las causas de su problema	Juan y Duilio	01/10/2025 9 días	-Hojas -Lapiceros	No se aplica	Identificar las causas por hechos y fenómeno	Juan y Duilio

Acciones de mejora	Tareas	Responsable de tarea	Temporalidad	Recursos necesarios	Financiación	Indicador de seguimiento	Responsable de seguimiento
Creando la Aplicación Android	Se programará primeras versiones con las vistas (Login, Registro, Inicio, Multimedia y Ajustes)	Duilio	10 días	-Android Studio -Notepad++	No se aplica	Navegación de las vistas y funcionamiento de la alarma	Juan y Duilio
Elaborando la Base de datos	Se desarrollará la estructura de la base de datos con las tablas en SQLite3	Duilio	10 días	-VS Code -SQLite Browser	No se aplica	Conecta los datos de la tabla con las vistas	Juan y Duilio
Conexión entre la nube y la aplicación	Mediante AWS SNS y FCM conectaremos el servicio de notificaciones push a la aplicación Android	Juan	01/10/2025 5 días	-AWS SNS -Firebase -WIFI	No se aplica	La aplicación recibe la notificación de las imágenes	Juan y Duilio
Testeando el proyecto	Realizar pruebas con el sistema en el local de la empresa	Juan y Duilio	10 días	-Android Studio	No se aplica		Juan y Duilio
Documentando el trabajo	Documentar el sistema en un README y una guía para el usuario DOC	Juan y Duilio	5 días	-Microsoft Word -GitHub	No se aplica	En el repositorio habrá un README	Juan y Duilio
Capacitando al personal	Una vez el sistema este funcional	Juan y Duilio	5 días	-Guía del Usuario	No se aplica		Juan y Duilio

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS (ACTUAL)

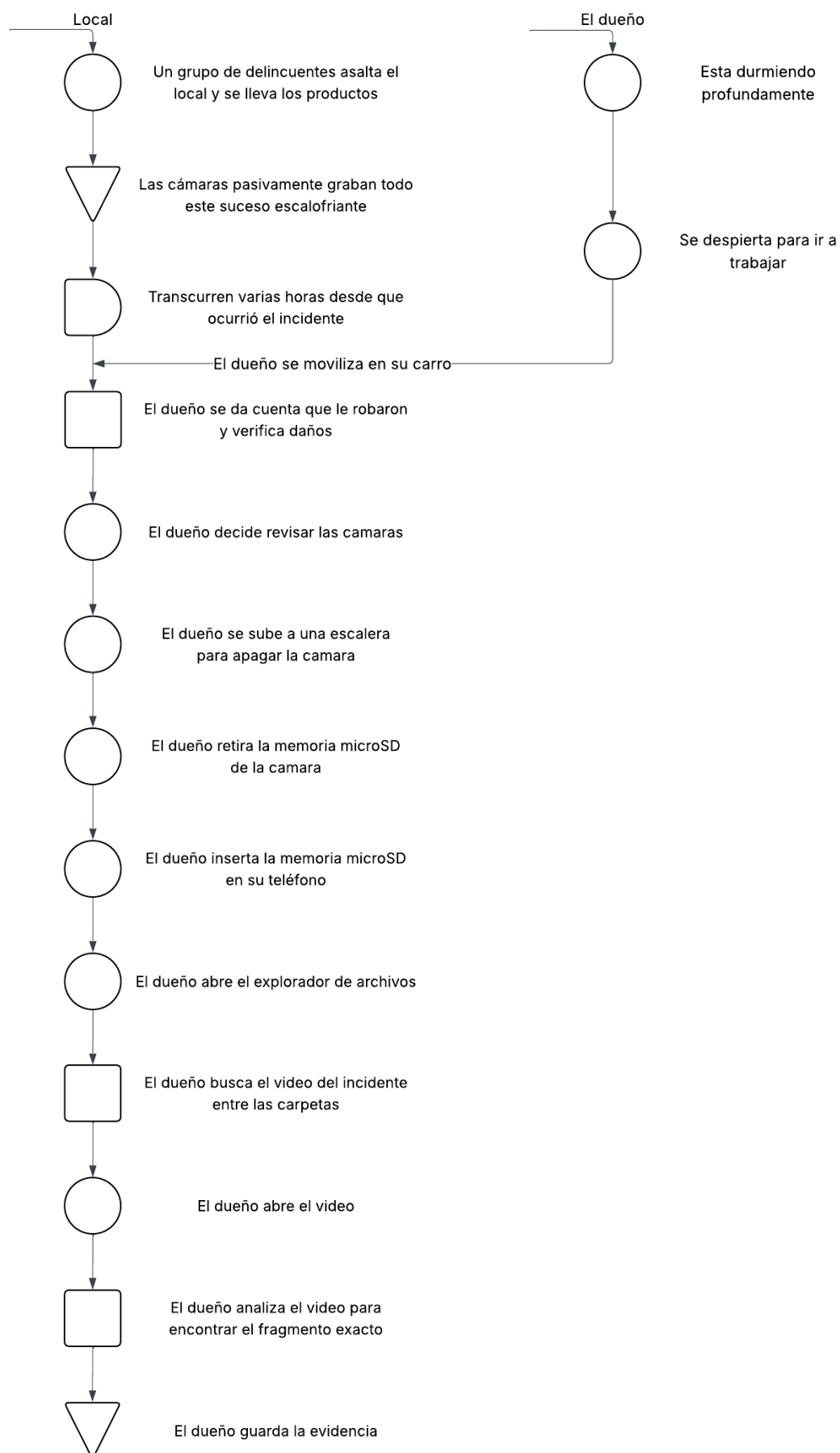


DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS (ACTUAL)

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO									
Diagrama Nro. 1	Hoja Nro. 1	OPERARIO		MATERIAL		EQUIPO			
Objeto: Cámaras de seguridad		RESUMEN							
		ACTIVIDAD	METODO ACTUAL	METODO ACTUAL	PROPUESTA				
		Operación	●	7					
Actividad: Obtener las evidencias de un robo		Transporte	➡	1					
		Espera	D	1					
Localización: Local de la empresa		Inspección	■	3					
		Almacenamiento	▼	2					
Método: Actual / Propuesto		Método actual (DOP)	SI	SI					
		Método actual (DAP)	SI	SI					
Operario: Dueño de la empresa		Costo							
		Total							
Elaborado por: Juan Piero Vincha Duilio Omar Flores	Fecha: 22/11/2025	Comentarios:	Estos cálculos son aproximados y basados en la anécdota contada por el dueño de la empresa ANEXO 08						
Descripción de la actividad		Símbolo					Tiempo (min)	Costo (soles)	Observaciones
		●	➡	D	■	▼			
Un grupo de delincuentes asalta y roba los productos		●					N/A	240,000	Evento principal que inicia el proceso.
Cámaras graban pasivamente (Almacenamiento en SD)						▼	N/A		El dueño está durmiendo durante este suceso.
Transcurren varias horas desde el incidente				D			720		Demora crítica debido a la falta de notificación.
El dueño se moviliza en su carro (al local)			➡				30		Transporte hacia el lugar del incidente.
El dueño verifica daños y se da cuenta del robo					■		5		Inspección visual inicial de la escena.
El dueño decide revisar las cámaras		●					1		Decisión de iniciar el proceso de búsqueda.
El dueño se sube a una escalera para apagar la cámara		●					5		Operación para acceder físicamente al dispositivo.
El dueño retira la memoria microSD de la cámara		●					2		Operación manual delicada en el dispositivo.
El dueño inserta la memoria microSD en su teléfono		●					1		Operación de preparación en el teléfono.
El dueño abre el explorador de archivos		●					0.3		Operación para iniciar la búsqueda del archivo.
El dueño busca el video entre las carpetas					■		2		Inspección para localizar el video correcto.
El dueño abre el video		●					0.1		Se inicia la reproducción del archivo de video.
El dueño analiza el video para encontrar el fragmento exacto					■		10		Inspección detallada para encontrar la evidencia.
El dueño guarda la evidencia (clip del fragmento)						▼	0.5		Almacenamiento final de la evidencia clave.
TOTAL		7	1	1	3	2	776.9		

4.5 Implementación.

(8 - 15 páginas)

CAPITULO V

COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA

CREATIVIDAD

5.1 Costo de materiales.

Tabla 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Hojas A4	17	S/ 0.80	S/ 13.60
2	Lapiceros	2	S/ 1.50	S/ 3.00
3	Case del dispositivo (impresión 3D)	1	S/ 60.00	S/ 60.00
5	Modem	3	S/ 250.00	S/ 750.00
6	Programas	4	S/ 0	S/ 0
TOTAL				S/ 826.60

5.2 Costo de mano de obra.

Los costos asociados al desarrollo y despliegue del programa están contemplados en el presupuesto, abarcando actividades como la ejecución de encuestas, la impresión del material necesario, los gastos de transporte y las sesiones de capacitación para los usuarios finales.

Tabla 11

ITEM	DESCRIPCIÓN	HOMBRES-HORAS EMPLEADA	COSTO X HORA	COSTO TOTAL
1	P1 Juan Vincha	256	S/ 10.00	S/ 2,560.00
2	P2 Duilio Flores	187	S/ 10.00	S/ 1,870.00
3	Diseñador 3D para el case de la cámara	20	S/ 4.00	S/ 80.00
TOTAL				S/ 4,510.00

5.3 Costo de máquinas, herramientas y equipos. (ANEXO 10)

En los detalles de esta tabla esta añadida el hardware del dispositivo IoT con sus componentes. También se halla los equipos que se emplearon para el desarrollo y las pruebas en la empresa.

Los cables jumper lo compramos por 20 unidades, pero solo estamos empleando el dispositivo IoT solo unas 2 a 3 unidades para las conexiones.

Tabla 12

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laptop / CORE I5 9ra Gen	1	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
2	PC / AMD Ryzen 5 3ra Gen	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
3	Celular Galaxy A15	1	S/ 750.00	S/ 750.00
4	Estación de acoplamiento 8 en 2 USB (Tipo C)	1	S/ 48.50	S/ 48.50
5	ESP32-CAM + MB	1	S/ 65.00	S/ 65.00
6	Sensor PIR	1	S/ 10.00	S/ 10.00
7	Módulo MB-102	1	S/ 10.00	S/ 10.00
8	Protoboard 400	1	S/ 10.00	S/ 10.00
9	Cables Jumper (Macho Macho)	2u (20)	S/ 5.00	S/ 5.00
10	Cables Jumper (Macho Hembra)	3u (20)	S/ 7.00	S/ 7.00
11	Pastilla + Cable Micro USB (Tipo B)	1	S/ 20.00	S/ 20.00
12	Cable USB 1.8M (M-M)	1	S/ 10.00	S/ 10.00
TOTAL				S/ 6,235.50

5.4 Otros costos de implementación de la Creatividad.

Tabla 13

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO/MES	COSTO TOTAL
1	Wifi	3	S/ 50	S/ 200
2	Luz Eléctrica	3	S/ 80	S/ 240
3	AWS	1	S/ 3.00	S/ 3.00
TOTAL				S/ 443.00

5.5 Costo total de la implementación de la Creatividad.

5.5.1 Costo total con inclusión del equipo para la Implementación

En esta tabla, se ha incorporado el presupuesto el costo del equipo recomendado, cuya selección garantiza un rendimiento óptimo y una mayor eficiencia del sistema para la empresa.

Tabla 14

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL
1	Costo de materiales	S/ 826.60
2	Costo de mano de obra	S/ 4,510.00
3	Costo de máquinas, herramientas y equipos.	S/ 6,235.50
4	Otros costos de implementación	S/ 443.00
TOTAL		S/ 12,015.10

5.5.2 Costo total sin inclusión del equipo para la Implementación

Ahora en esta tabla, no se incluye la compra ni del hardware del dispositivo IoT ni de los equipos, esto teniendo en cuenta que la empresa ya cuenta con el microcontrolador y sus componentes.

Tabla 15

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL
1	Costo de materiales	S/ 826.60
2	Costo de mano de obra	S/ 4,510.00
3	Otros costos de implementación	S/ 443.00
TOTAL		S/ 5,779.60

En conclusión, se ve que el costo total del proyecto, llega a abarcar los costos de materiales, mano de obra, equipos y otros gastos asociados, llegando a un monto que asciende a S/ 12,015.10. Sin embargo, si la empresa cuenta con los equipos y dispositivo IoT, es posible omitir esta compra, lo que reduce el presupuesto final a S/ 5,779.60

CAPITULO VI

EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA CREATIVIDAD

6.1 Beneficio técnico y/o económico esperado de la Creatividad

El nuevo sistema de seguridad inteligente desarrollado para la empresa introduce importantes beneficios técnicos y económicos, optimizando la vigilancia y resolviendo las limitaciones críticas del sistema anterior. A continuación, se detallan los beneficios clave:

6.1.1 Beneficio Técnico

- **Detección Proactiva de Amenazas:** A diferencia del sistema anterior que únicamente graba, el nuevo sistema detecta de manera automática el movimiento en zonas y horarios definidos, ya que se introdujo un modelo que pasó a ser reactivo a uno proactivo.
- **Evidencia Instantánea y Portátil:** Permite enviar alertas en forma de notificación y alarma, junto con la fecha y hora del suceso al celular del usuario para que este pueda revisar el incidente en cuestión de segundos, desde el lugar que elija, teniendo incluso la posibilidad de descargar la evidencia, mediante el aplicativo móvil.
- **Seguridad Continua y Efectiva:** La implementación de cámaras con visión nocturna garantizará, cuando menos, con el sistema antiguo, la supervisión eficaz aun en situaciones de nula iluminación, por lo que de este modo se elimina la vulnerabilidad de la tienda durante la madrugada.
- **Almacenamiento Seguro y Centralizado en la Nube:** En vez de la tener la grabación de manera local en un dispositivo físico vulnerable, nuestro sistema sube cada captura de forma segura a la nube, lo que asegura un buen estado al solicitar las evidencias desde cualquier celular que cuente con el aplicativo instalado.

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS (MEJORADO)

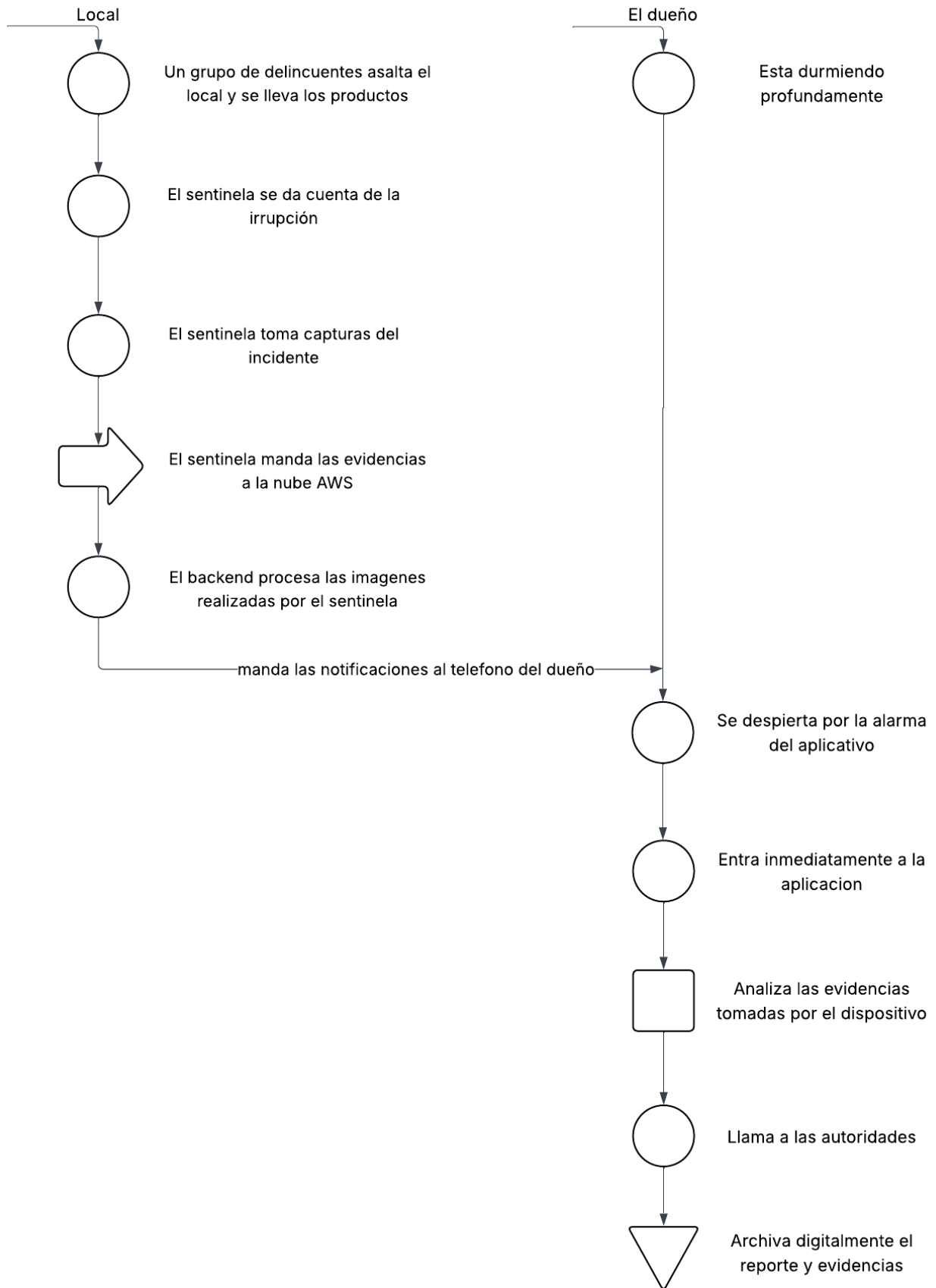


DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS (MEJORADO)

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO															
Diagrama Nro. 1		Hoja Nro. 1		OPERARIO				MATERIAL				EQUIPO			
Objeto: Cámaras de seguridad				RESUMEN											
				ACTIVIDAD		METODO MEJORADO		METODO MEJORADO		PROPUESTA					
				Operación		●		7							
Actividad: Obtener las evidencias de un robo				Transporte		⇒		2							
				Espera		D		0							
Localización: Local de la empresa				Inspección		■		1							
				Almacenamiento		▼		1							
Método: Actual / Propuesto				Método actual (DOP)		SI		SI							
				Método actual (DAP)		SI		SI							
Operario: Dueño de la empresa				Costo											
				Total											
Elaborado por: Juan Piero Vincha Duilio Omar Flores		Fecha: 22/11/2025		Comentarios:		Estos cálculos son aproximados y basados en la anécdota contada por el dueño de la empresa ANEXO 08									
Descripción de la actividad				Símbolo					Tiempo (min)	Costo	Observaciones				
				●	⇒	D	■	▼							
Un grupo de delincuentes asalta y roba los productos				●					N/A		Evento principal que inicia el proceso.				
El sistema Sentinela detecta la irrupción				●					0.05		Operación del sensor PIR. Y el dueño está durmiendo.				
El sistema Sentinela toma capturas del incidente				●					0.05		Operación de la cámara ESP32-CAM.				
El sistema Sentinela manda las evidencias a la nube AWS					⇒				0.1		Transporte de datos a Amazon S3.				
El backend procesa las imágenes y genera el evento				●					0.1		Operación en AWS y registro en DynamoDB.				
El backend manda la notificación al teléfono del dueño					⇒				0.1		Envío a través de FCM.				
El dueño se despierta por la alarma				●					0.2		El dueño es notificado mientras el incidente ocurre.				
El dueño abre la aplicación				●					0.1		Operación de ejecutar el aplicativo				
El dueño analiza la evidencia (captura de imagen)							■		1		Evidencia presentada de forma instantánea y clara.				
El dueño llama a las autoridades				●					1.5		Acción de respuesta inmediata y en tiempo real.				
El dueño archiva digitalmente el reporte y evidencias del incidente							▼		0.5		Almacenamiento final del reporte para seguimiento.				
TOTAL				7	2	0	1	1	3.7						

6.1.2 Beneficio Cualitativo

Nuestro proyecto está enfocado en mejorar en cuanto a la calidad y orden con satisfacción. A continuación, algunos detalles de este beneficio.

Por el lado de la mejora en la calidad de respuesta. Ósea el tiempo en darse cuenta del incidente.

Situación Actual (Antes del Proyecto):

La calidad de la seguridad es extremadamente baja porque es un proceso 100% reactivo. Ya que la detección de un incidente no es un evento en tiempo real, sino un descubrimiento tardío que ocurre horas después del incidente, cuando el dueño encuentra evidencia física del robo o el inventario no cuadra. Para ese momento, la oportunidad de actuar se ha perdido, convirtiendo al sistema de seguridad solo después del incidente.

Situación Mejorada (Después del Proyecto):

El proyecto transforma la seguridad de reactiva a proactiva, reduciendo significativamente el tiempo de retraso en darse cuenta del incidente, de horas a segundos. Ya que la notificación instantánea en el móvil del responsable, esto incluyendo una alarma sonora (ringtone), para que darse cuenta al instante.

Por otro lado, está la mejora en el orden y satisfacción. Es decir, en el tiempo que tarda en llegar a la evidencia al afectado.

Situación Actual (Antes del Proyecto):

El proceso para ver una evidencia es caótico y frustrante. Implica un tedioso proceso manual de búsqueda a través de horas de grabación, a menudo basado solo en una franja horaria aproximada. Este método es muy ineficiente, porque consume tiempo

valioso para encontrar el fragmento del video de la evidencia.

Situación Mejorada (Después del Proyecto):

Acceder a la prueba de un incidente deja de ser una búsqueda de horas para convertirse en una acción de un solo clic. La evidencia está disponible de forma instantánea a través del aplicativo, segura en la nube (AWS) y lista para ser descargada de manera automática, reemplazando una tarea frustrante por un sistema ordenado.

6.2 Relación Beneficio/Costo. (ANEXO 11)

El beneficio principal del proyecto es su capacidad para mitigar el riesgo de una pérdida catastrófica, creando una ventana de respuesta inmediata donde actualmente no existe ninguna.

6.2.1. Terminos directos de tiempo

Se ha medido el tiempo medio de tardanza desde el instante en el que se produce un incidente de seguridad nocturno hasta el momento en el que el titular es consciente de que ha sucedido un incidente.

VENTANA DE VULNERABILIDAD: El comercio cierra alas 8pm y abre alas 8am lo convierte en una ventana de 12 horas o 720 minutos sin una sombra de personal en el negocio.

SITUACIÓN ACTUAL (Descubrimiento Catástrofe): El tiempo para darse cuenta de un incidente que sucede de madrugada en el local es de 720 minutos, ya que no se dan cuenta de que algo ha sucedido hasta la mañana, cuando se abre el local.

SITUACIÓN MEJORADA (Detección en Tiempo Real): El tiempo para darse cuenta del incidente es el tiempo que tarda en recibir la alerta en el móvil del propietario, que es 0,1 minutos, o sea 6 segundos.

Entonces al hacer los cálculos en los tiempos se da el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN:

720 min $\rightarrow$ 100%

719.9 min $\rightarrow$ x

$x = (100\% * 719.9 \text{ min}) / 720 \text{ min}$

$x = 99.99\%$

BENEFICIO: Con un ahorro de 719.9 minutos en el tiempo de detección, lo que equivale a una mejora del 99.99% en la velocidad de respuesta ante amenazas nocturnas.

6.2.2 Términos Económicos en factor del tiempo

El beneficio económico se calcula como el valor del riesgo que el proyecto ayuda a mitigar anualmente.

FÓRMULA: Beneficio Económico Anual = Costo del Siniestro x Probabilidad Anual del Siniestro x Tasa de Éxito de Prevención

CÁLCULO:

Costo de un Robo Mayor (Siniestro): 240,000 soles (basado en un caso real).

Probabilidad Anual del Siniestro: Se estima que un evento de esta magnitud puede ocurrir una vez al año.

Tasa de Éxito de Prevención gracias a la alerta: Siendo conservadores, se estima que una alerta inmediata tiene un 50% de probabilidad (tasa de éxito de prevención) de frustrar el robo o minimizar significativamente la pérdida.

Beneficio Económico Anual = 240,000 soles x 100% x 50% = 120,000 soles anuales de ahorro.

En un mes (promedio):

$$120,000 / 12 = 10,000 \text{ soles}$$

El beneficio económico mensual, por mitigación del riesgo de un robo mayor, sería de aproximadamente 10,000 soles.

Evaluación del Beneficio del Proyecto:

El proyecto crea una capacidad de respuesta inmediata en un escenario donde cada seg. cuenta. Dado que la empresa ya ha experimentado una pérdida de S/ 10,000 y se estima que un evento similar puede ocurrir anualmente, la capacidad de detectar una intrusión en tiempo real es la única medida efectiva de protección.

Cálculo del Beneficio Económico:

Este sistema funciona como un seguro preventivo. Anualmente, se estima un beneficio económico de 240,000 soles al reducir la probabilidad de que un evento desastroso semejante vuelva a suceder. Esto equivale a un ahorro mensual cercano a los 10,000 soles.

CONCLUSIÓN:

La ventaja fundamental del proyecto es su capacidad para reducir la posibilidad de una pérdida anual catastrófica, funcionando como un seguro proactivo que resguarda la viabilidad financiera de la empresa. La inversión se justifica de manera contundente al generar un beneficio económico mensual de alrededor de S/ 10,000, evidenciando su papel esencial en la protección contra sucesos de gran impacto y un retorno muy alto.

CAPITULO VII

CONCLUSIONES

7.1 Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Creatividad.

En esta ocasión, la presente tesis se concluye con la validación del objetivo general del mismo, que no es otro que la implementación de un sistema de seguridad IoT con detección de movimiento y alarma para la empresa Representaciones Flores. Además que este no solo sea funcional sino proactivo, en pocas palabras que fuera capaz de detectar amenazas, capturar evidencias e informar en tiempo real a través de una app móvil desde el dispositivo IoT. Este hecho queda respaldado por la validación cumplida en un conjunto de objetivos específicos.

En cuanto a la arquitectura, se estableció y documentó el diseño de un serverless robusta y escalable, la misma que se basa en distintos servicios de AWS. La decisión de optar por un modelo de datos NoSQL para DynamoDB se acabó convirtiendo en una elección certera, dadas la flexibilidad y la capacidad de rendimiento para poder manipular eventos discretos de seguridad. La documentación elaborada a partir de aquel diseño generó una base de conocimiento técnico suficiente para poder avalar tanto la fiabilidad como la futura expansión del sistema.

La integración de la parte de hardware, en la que se utilizó el microcontrolador ESP32-CAM junto con el sensor PIR, se validó demostrando ser una unidad de detección y captura a bajo coste y alta eficiencia, y que es capaz de operar independientemente del resto de la red (edge). Se concertaron las funcionalidades del firmware mediante programación en C++ que otorgó al dispositivo la autonomía necesaria para gestionar el sensor, capturar imágenes y, lo más importante, realizar comunicaciones de forma segura con el backend en la nube.

Se concluyó que el firmware desarrollado era estable y respondía a los requisitos de fiabilidad para una aplicación de seguridad. La implementación del backend mediante AWS Amplify supuso un punto de inflexión en la eficiencia de realizar desarrollos.

Por otra parte, esta solución está organizada y estructurada de forma automática y cohesiva la API, la base de datos NoSQL en DynamoDB y el almacenamiento de objetos en AWS S3 y que por tanto resulta ser una plataforma idónea como una solución de "Backend-as-a-Service" para poder acelerar la creación de aplicaciones IoT complejas.

El desarrollo de la app móvil mediante Kotlin para Android resultó en obtener una interfaz de usuario intuitiva. Por lo que al integrar las librerías de AWS Amplify se lleva a cabo una integración tanto transparente como segura, que permite que la aplicación funcione adecuadamente dejando hacer de ésta el centro de control y de la supervisión para el usuario final.

Además, se comprobó que el sistema es capaz de controlarse de forma remota, haciendo válida la comunicación que existe entre la aplicación móvil y el dispositivo en la nube, validando así un flujo de comunicación bidireccional. Se estableció que el usuario puede controlar el estado del sistema, personalizar la app, entre otros, de forma correcta y prácticamente al instante.

La funcionalidad de un histórico de eventos dio trazabilidad y audibilidad sobre los incidentes de seguridad, se concluyó que el sistema transforma la recuperación de la evidencia, desde un proceso tedioso y manual, a una consulta a través de cargar datos de DynamoDB e imágenes desde AWS S3.

Finalmente, se debe apuntar que la conclusión más relevante de este proyecto, es que se demuestra una integración total y correcta de tres dominios tecnológicos: hardware, servicios en la nube y desarrollo móvil. Se concluyó que se puede construir soluciones de seguridad de buen nivel y escalables, utilizando tecnologías modernas y arquitecturas serverless, que den respuesta a las necesidades de seguridad proactiva.

CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

8.1 Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de Creatividad.

Se sugiere colocar el dispositivo para que se ubique cerca del router Wi-Fi para el buen uso del aparato. La razón de ello es que para cargar las imágenes a la nube, diariamente, hace falta que el dispositivo tenga una alta velocidad de subida. A mayor proximidad al router, mejor será la calidad de la conexión.

Si aún así se quiere modificar el lugar de colocación del dispositivo o del router, lo que se sugiere en este caso es que se pueda comprar y soldar una antena al ESP32-CAM. Esta modificación mejoraría la señal y conseguiría una buena transmisión de datos más eficaz y robusta, con menos posibles problemas de conexión.

Si se trata de la compra del dispositivo, la opción más barata es conseguirlo a través de portales como Aliexpress. La diferencia de precio podría ser considerable, llegando a ser hasta la mitad del precio de conseguir el mismo dispositivo en tiendas físicas de electrónica como por ejemplo Coarita.

Una recomendación adicional al utilizar la aplicación, es que se registre usando un mail principal y seguro. La aplicación en cuestión no tiene el procedimiento alternativo para la recuperación de la cuenta que pueda no estar ligada al mail, en consecuencia, si el usuario pierde el acceso a su mail, la capacidad para recuperar la cuenta podría resultarle muy complicada.

Por último, se aconseja seguir el proceso del tutorial, que se debe seguir en el momento de la configuración para finalizar sin problemas con la conexión del dispositivo IoT y la app móvil. En Android, el tutorial en cuestión incluye la vista de la configuración de Wi-Fi, en la cual se encuentran las instrucciones que se le dan a los usuarios para que se puedan conectar adecuadamente a la red temporal del dispositivo y terminar de enlazarse.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Referencias Bibliográficas

Esparza-Segundo, F., Enríquez-Arcadio, S. L., González-Islas, J. C., Suarez-Navarrete, A., & de Jesús Gutiérrez-Sánchez, M. (2025). ESP32-CAM-based Smart Surveillance: Real-time Transmission and Alerts Via Telegram. *Programación matemática y software*, 17(2), 48-60.
<https://doi.org/10.30973/progmat/2025.17.2/6>

Okokpuije, K., Okokpuije, I.P., Young, F.T., Subair, R.E. (2023). Development of an affordable real-time IoT-based surveillance system using ESP32 and TWILIO API. *International Journal of Safety and Security Engineering*, Vol. 13, No. 6, pp. 1069-1075.
<https://doi.org/10.18280/ijssse.130609>

Arbansyah, Arbansyah, Gina Maulidina, Muhammad Fauzan Nur Ilham, and Muhammad Taufiq Sumadi. 2025. "Development Of An IoT-Based Security System For Swiftlet Nests Using Esp32-Cam And Pir Sensor". *JSE Journal of Science and Engineering* 4 (1):1-6.
<https://doi.org/10.30650/jse.v4i1.4220>.

Lellapati, Aditya Reddy & Pidugu, Bharath & Rangari, Madhu & Acharya, Gobinda & Jayaprakasan, Veeragamoorthi. (2022). Development of Advanced Alerting System using Arduino interfaced with ESP32 CAM. 261-266.
<https://doi.org/10.1109/ICCCMLA56841.2022.9988762>

Ouyang, R., Wang, J., Xu, H., Chen, S., Xiong, X., Tolba, A., & Zhang, X. (2023). A Microservice and Serverless Architecture for Secure IoT System. *Sensors*, 23(10), 4868.
<https://doi.org/10.3390/s23104868>

Aman, W., Qu, Q., & Rahman, S. (2013). Event-driven adaptive security in Internet of Things. Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/265786485_Event_Driven_Adaptive_Security_in_Internet_of_things

Poojara, S. R., Dehury, C. K., Jakovits, P., & Srirama, S. N. (2022). Serverless data pipeline approaches for IoT data in fog and cloud computing. *Future Generation Computer Systems*, 130, 91-105. Clasificado y Alojado de
<https://doi.org/10.1016/j.future.2021.12.012>

Hassan, Q. F. (Ed.). (2021). *Internet of Things A to Z: Technologies and Applications*. Wiley-IEEE Press. Almacenado en
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119456755>

ANEXOS

ANEXO 01

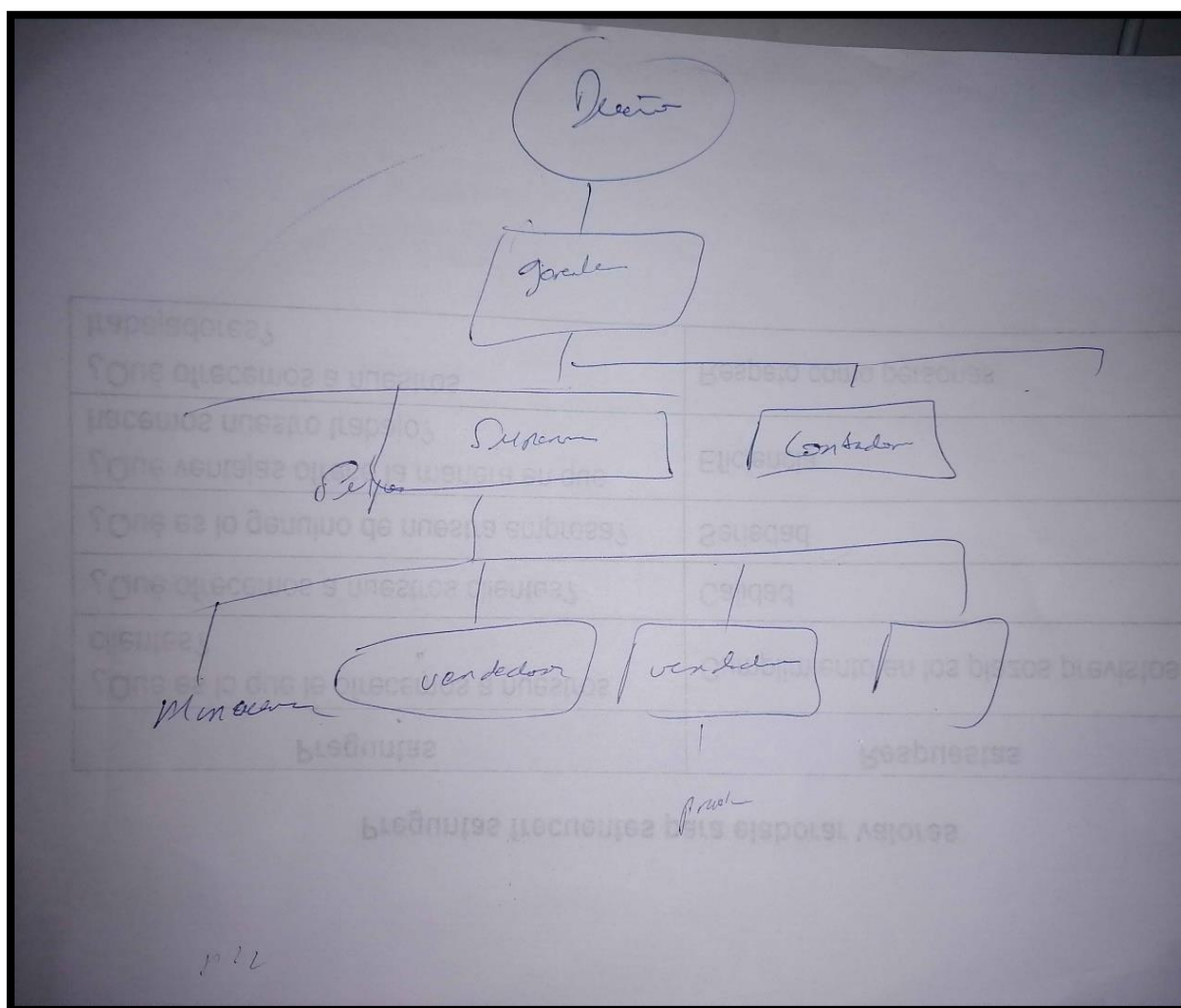
ENLACE DEL AUDIO DEL DUEÑO

En este enlace se está compartiendo la grabación del dueño en la cual está respondiendo las respuestas de la misión y visión de la empresa, con el fin de recopilar información para el proyecto.

<https://drive.google.com/file/d/1g1XUfA5gPa-4hHVrT-KRQkumztkNGKZK/view?usp=sharing>

ANEXO 02

PROTOTIPO DE ORGANIGRAMA SEGÚN EL DUEÑO



ANEXO 03

FOTOGRAFIA DE REFERENCIA (OTRA INFORMACION RELEVANTE)

Esta fotografía de hace unos meses muestra los exteriores de la empresa, una ferretería. En donde se muestra ofrecer una amplia gama de herramientas, materiales de construcción y productos para el mejoramiento del hogar.

EXTERIORES DEL LOCAL

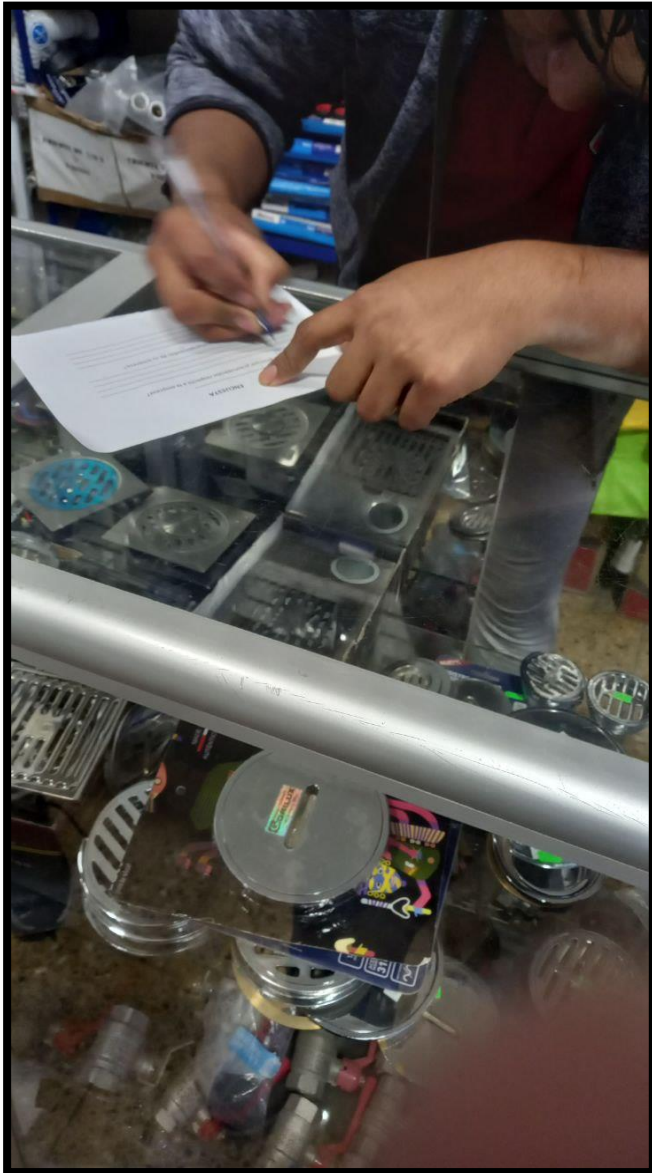


ANEXO 04

FOTOGRAFÍAS DE REALIZACIÓN DE ENCUESTAS (IDEAS PLANTEADAS)

En estas imágenes están redactando las respuestas de la encuesta para elaborar el diagrama de afinidad y la matriz de prioridad con el fin de hallar el problema principal de la empresa.

DUEÑO



GERENTE



HOJAS DE LAS ENCUESTAS (IDEAS PLANTEADAS)

ENCUESTA

Teléfono: 976 9131 00 - 982 31 202 60

1. ¿Cuál es su principal preocupación respecto a la empresa?

La principal preocupación es que no se genere ventas durante los días de la semana, ya que de esa manera la empresa baja y no se avanza en el tiempo de la economía.

2. ¿Cuáles cree que son las vulnerabilidades de su empresa?

Yo creo que, solo que el almacén está desordenado y algunas luces de iluminación no funcionan correctamente para iluminar durante la noche.

ENCUESTA

Teléfono: 925 858 453

1. ¿Cuál es su principal preocupación respecto a la empresa?

Inseguridad, porque ya robaron una vez un local pero la zona vaciaron su almacén de noche la cámara grabó todo el hurto

2. ¿Cuáles cree que son las vulnerabilidades de su empresa?

Una vez un cliente se robó un producto le pidió información y que ella fue al almacén cuando regresó al cliente el producto no estaba, las cámaras solo graban no envían alertas de movimiento.


REPRESENTACIONES FLORES
RUC: 10434944657

ANEXO 05

CAPTURAS DE LAS ENCUESTAS (Matriz de Priorización)

DUEÑO

Seguridad en el Local

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☐	☒
Factibilidad	☐	☒	☐

Innovación y Competitividad

	1	3	5
Frecuencia	☐	☐	☒
Importancia	☐	☒	☐
Factibilidad	☒	☐	☐

Ambiente y Organización del Almacén

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☒	☐
Factibilidad	☐	☒	☐

Gestión Comercial y Ventas

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☒	☐
Factibilidad	☒	☐	☐

GERENTE

Seguridad en el Local

	1	3	5
Frecuencia	☐	☐	☒
Importancia	☐	☒	☐
Factibilidad	☐	☒	☐

Innovación y Competitividad

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☒	☐
Factibilidad	☐	☒	☐

Ambiente y Organización del Almacén

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☒	☐
Factibilidad	☒	☐	☐

Gestión Comercial y Ventas

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☐	☒
Factibilidad	☐	☒	☐

ANEXO 06

ENLACE DE AUDIO DE LA ENTREVISTA (DUEÑO)

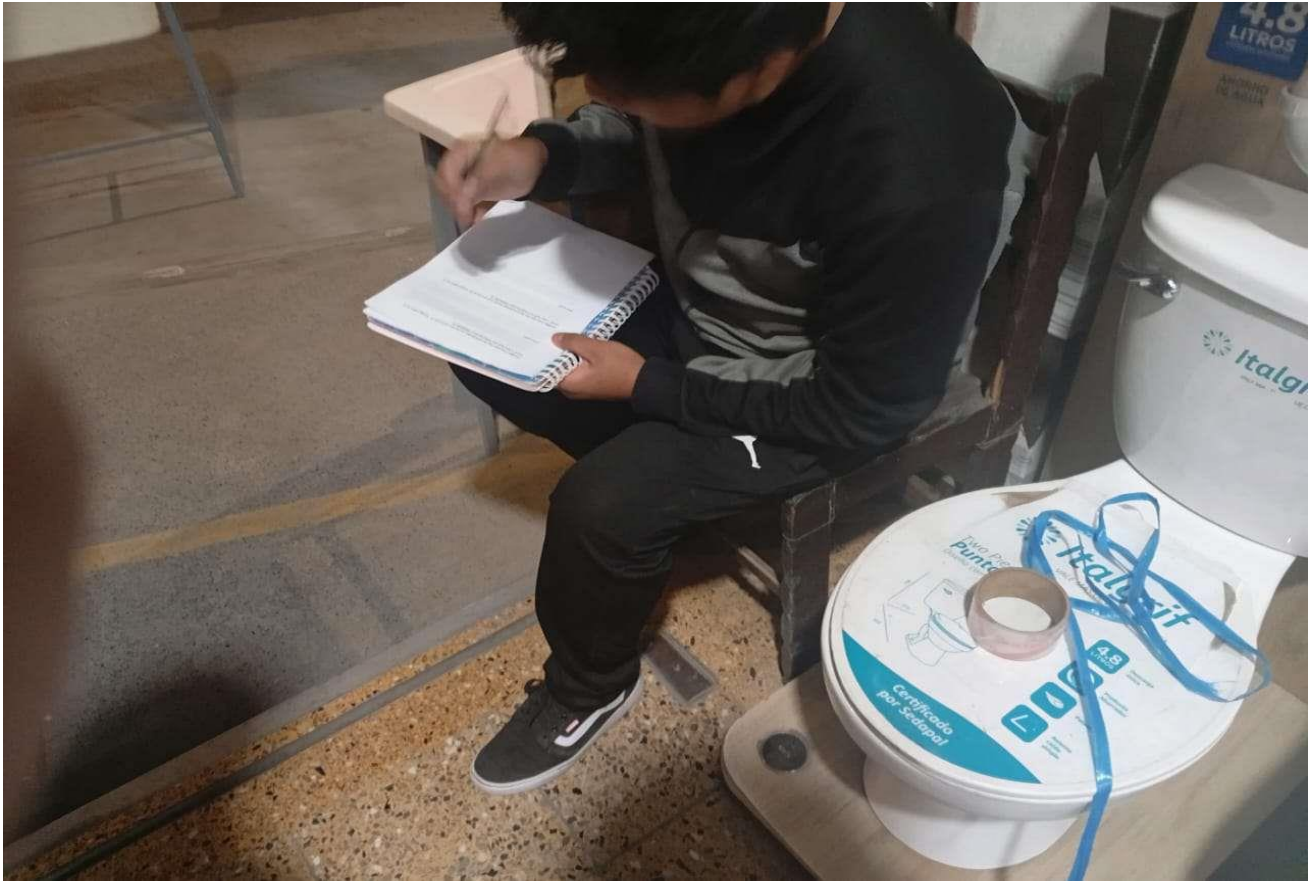
En este enlace se está compartiendo la grabación del dueño en la cual nos explica las posibles causas de la problemática de empresa.

https://drive.google.com/drive/folders/1EwcbAKJ2rhycnTfBh_5y_Bwxt1rDILXv?usp=sharing

ANEXO 07

FOTOGRAFIA DE ENCUESTA DE CAUSAS POR HECHOS





HOJAS DE ENCUESTAS DE CAUSAS POR HECHOS

¿Cuáles cree que son las principales causas que provocan la "Inseguridad en el Local" y por qué son importantes? (MINIMO 3)

Falta de camaras de seguridad para espacios no visibles en el almacen

¿Por qué?

¿Cuáles cree que son las principales causas que provocan la "Inseguridad en el Local" y por qué son importantes? (MINIMO 3)

- La poca Presencia de Personal La mala Presencia de Personal Por lo así con la mala Presencia de "Seguridad" de la n.p.t.

¿Por qué?

ENCUESTAS DE PRIORIZACION DE CAUSAS POR HECHOS

ENCUESTA 1: DUEÑO

Causa	Muy Baja (1)	Baja (3)	Medio (5)	Alta (7)	Máxima (9)
Puntos ciegos dentro del local					X
Ausencia de cámaras en almacén		X			
Posibles ingresos raros en madrugada	X				
Poco monitoreo visual de productos	X				
Vigilancia limitada en horas punta		X			
Personal ocupado (multitarea)	X				
Ladrones merodean el local	X				
Falta de personal en áreas	X				
Mercadería desordenada	X				
Modalidades de fraude (billetes falsos)		X			
Baja presencia policial					X
Productos de alto valor			X		

ENCUESTA 2: GERENTE

Causa	Muy Baja (1)	Baja (3)	Medio (5)	Alta (7)	Máxima (9)
Puntos ciegos dentro del local			X		
Ausencia de cámaras en almacén				X	
Posibles ingresos raros en madrugada					X
Poco monitoreo visual de productos				X	
Vigilancia limitada en horas punta			X		
Personal ocupado (multitarea)			X		
Ladrones merodean el local			X		
Falta de personal en áreas		X			
Mercadería desordenada		X			
Modalidades de fraude (billetes falsos)			X		
Baja presencia policial				X	
Productos de alto valor		X			

ANEXO 08

FOTOGRAFIA DE ENCUESTA DE CAUSAS POR FENOMENO

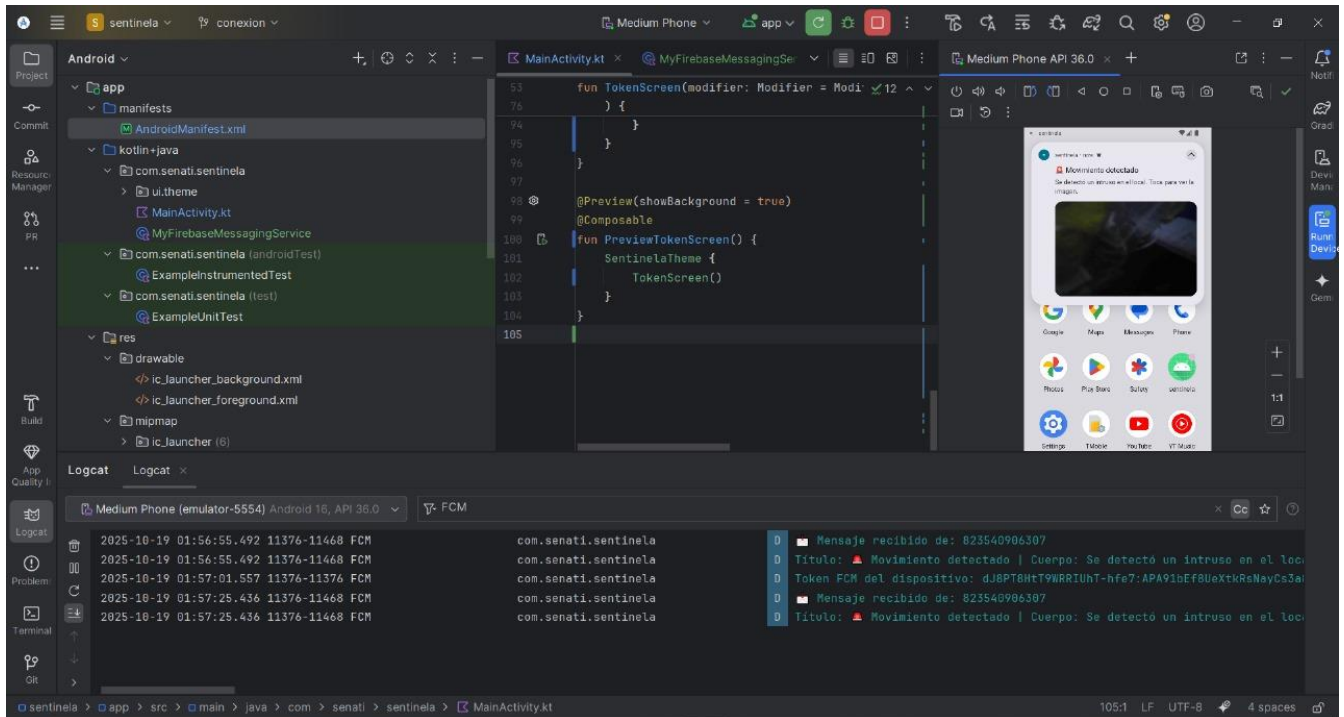


ENLACE DE VIDEO - EXPLICACION DE CAUSAS (POR FENOMENO) (ANECDOTA)

En este enlace se está compartiendo la grabación del dueño explicando una de las causas que más daño hace a la empresa (mediante un caso).

https://drive.google.com/file/d/10liZRZoSC3hNJ_QXS-UXisz5N0CY4itA/view?usp=sharing

ANEXO 09



NOTIFICACION DE ALERTA CON LA IMAGEN (TOMADA DESDE EL ESP32-CAM)

INTERFAZ DE ANDROID

ANEXO 10

FOTOGRAFIA DE LA BOLETA DE COMPRA DE COMPONENTES (HARDWARE)

CORPORACION COARITA S.R.L

Dom. Fiscal: Dom. Fiscal: CAL. PROLONG PATRICIO
MELENDEZ NRO. 1305 INT. A - TACNA

Ofrecemos a nuestros clientes y público en general el más ampl
Stock de repuestos y componentes electrónicos
Cel: 952-648283

R.U.C. : 20519572371

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA B001 - 00026100

Fecha: **31/10/2025** Hora: **6.29 PM** Moneda: **SOLES**

Doc: **71781758**

F. Pago: Contado

OMAR FLORES

Dir:

Cant.	Und.	Descripción	P/U	Total
1.0	NIU	SB-8355 - PROTOBOARD 400PTS	9.0	9.00
20.0	NIU	JUMPER-CB-15CM-HM CABLE DE PROTOBOAR 15CM	0.5	10.00
1.0	NIU	MOD-HC-SR501 - MODULO SENSOR DE MOVIMIENTO PIR	10.0	10.00
1.0	NIU	MOD-MB-102 5V/3.3V MODULO FUENTE DE ALIMENTACION P/PROTHOBOARD	8.5	8.50
6.0	NIU	TSAL6200 DIODO EMISOR INFRAROJO DE 5MM POWER	1.5	9.00



Op. Afectas:	S/	39.41
Op. Inafectas:	S/	0.0
Op. Exoneradas:	S/	0.0
Op. Gratuitas:	S/	0.0
I.S.C.	S/	0.0
I.G.V.	S/	7.09

Importe S/ 46.50

SON: CUARENTA y SEIS CON 50/100 SOLES

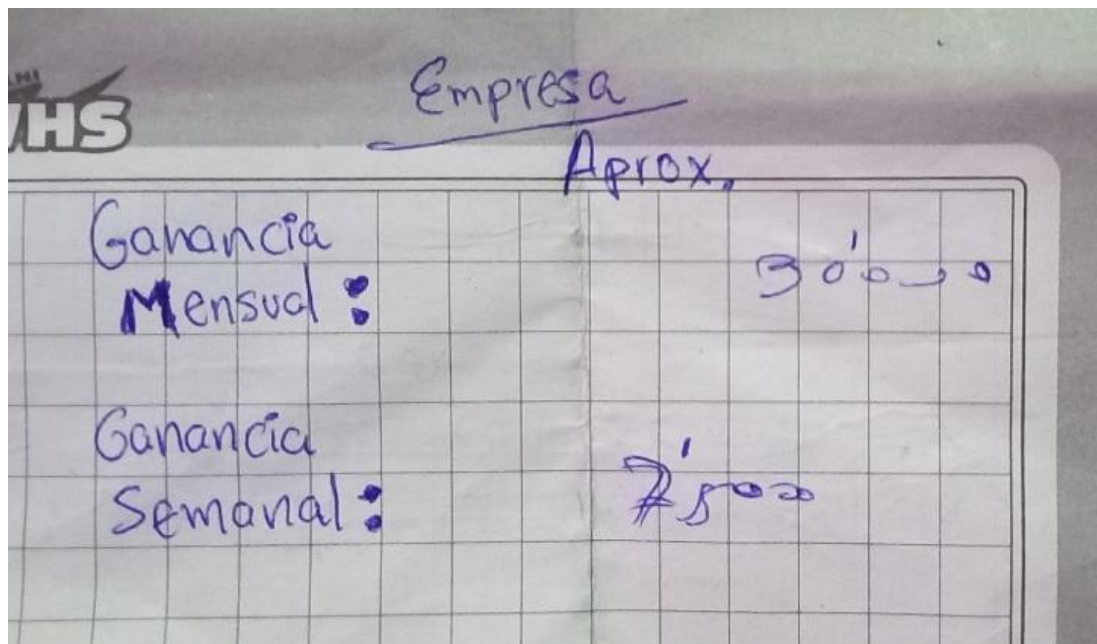
Observacion:

DESPUES DE RETIRAR EL PRODUCTO DE LA TIENDA NO SE ACEPTA
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Consulta validex en: <https://www.sunat.gob.pe/oi-ti-itconsultaunificada/libre/consultaUnificadaLibre/consulta>

ANEXO 11

FOTOGRAFIA DE LA GANANCIA DE LA EMPRESA



A photograph of a handwritten document on a grid-lined notebook page. The text is written in blue ink. At the top left, there is a logo with the letters 'HS' and a crown icon. The main heading is 'Empresa' underlined, followed by 'Aprox.' on the next line. Below this, there are two entries: 'Ganancia Mensual:' followed by the handwritten number '30'000', and 'Ganancia Semanal:' followed by the handwritten number '7'500'. The numbers are written with a comma as a thousands separator.

Empresa	
Aprox.	
Ganancia Mensual:	30'000
Ganancia Semanal:	7'500